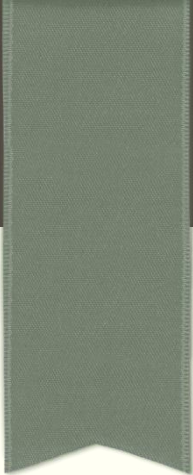


第6章 应用层

应用层协议(application layer protocol)

- ◆作用：解决不同主机中的多个应用进程之间的通信。
- ◆具体内容：精确定义应用进程之间的通信规则。包括应用进程交换的报文类型、语法、字段的语义、发送和响应的规则。
- ◆应用层的许多协议都是基于客户服务器方式。客户(client)和服务服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户是服务请求方，服务器是服务提供方。



6.1 域名系统DNS

6.1.1 域名系统概述*

- ◆ **域名系统** DNS (Domain Name System), 是互联网使用的命名系统, 用来把便于人们使用的**机器名称转换为IP地址**。
- ◆ 产生: IP地址是定长的32位二进制数字, **便于机器处理**;
域名的长度不固定, **有助于记忆**。
- ◆ DNS是一个**联机分布式数据库系统**, 采用**客户服务器**方式。
- ◆ 解析程序 (resolver) : **把主机名解析为IP地址**
- ◆ DNS请求报文: **UDP用户数据报方式**
- ◆ 域名: <http://www.njust.edu.cn/>
IP地址: 202.119.80.142

6.1.2 互联网的域名结构*

- ◆命名方法：层次树状结构。
- ◆任何一个连接在互联网上的主机或路由器，都有一个唯一的层次结构的名称，即域名(domain name)。
- ◆域名的结构由标号序列组成，各标号之间用点隔开：

... . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名
- ◆标号由英文字母和数字及连字符(-)组成，每一个标号不超过63个字符，不区分大小写字母。完整的域名不超过255个字符。

顶级域名 TLD(Top Level Domain)

2012年5月，326个顶级域名，分为三大类：

(1) 国家顶级域名 nTLD

.cn 表示中国，.us 表示美国，.uk 表示英国，等等。

(2) 通用顶级域名 gTLD

.com（公司和企业） .net（网络服务机构） .org（非赢利性组织）

.edu（美国专用的教育机构） .gov（美国专用的政府部门）

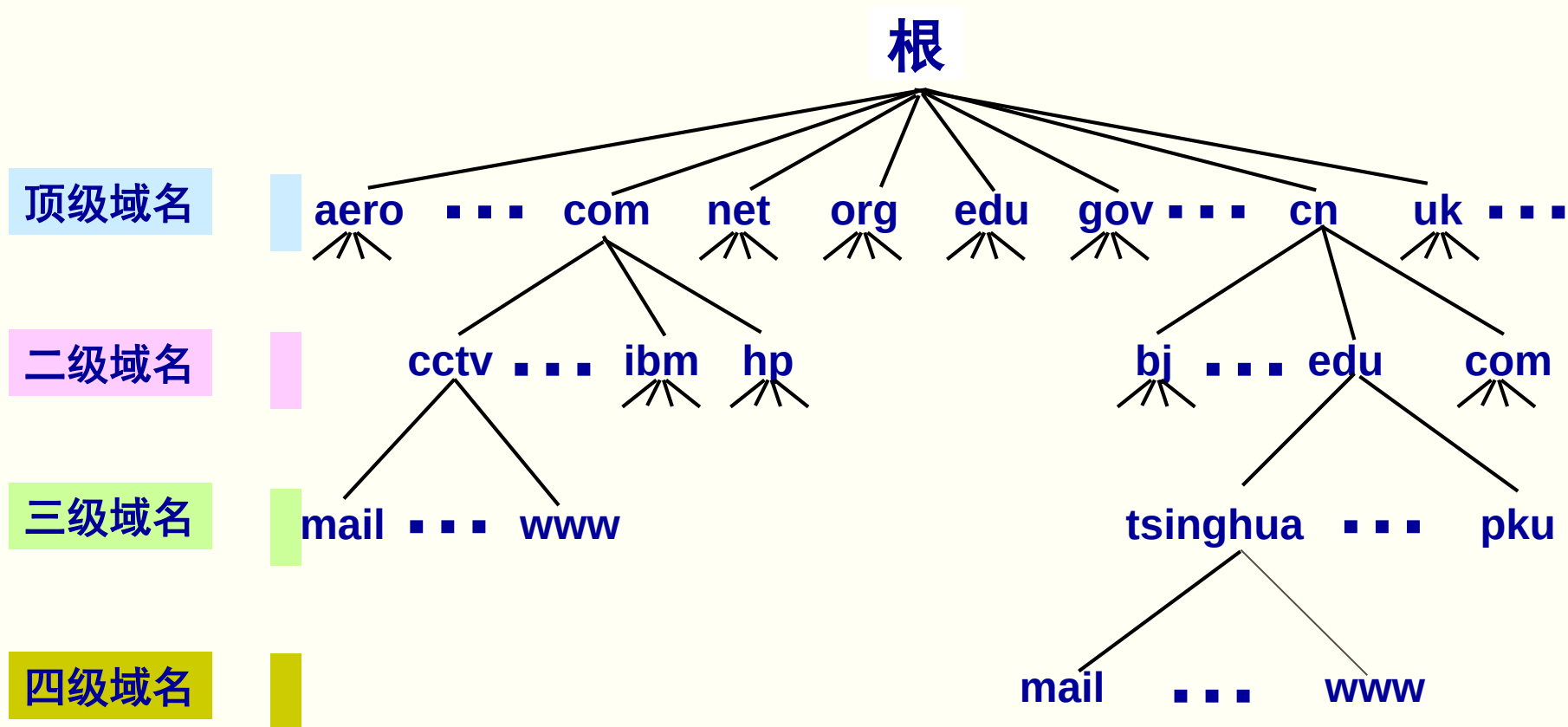
.mil（美国专用的军事部门） .int（国际组织）

(3) 基础结构域名 (infrastructure domain)（1个）

这种顶级域名只有一个，即 arpa，

用于反向域名解析，因此又称为反向域名。

互联网的域名空间



在国家顶级域名下注册的二级域名均由该国家自行确定。

我国的域名系统DNS*

◆中国最高域名为 “.cn” ；

◆二级域名分为两大类：类别域名（7个）和行政区域名（34个）

.edu 教育机构 .com 公司 .ac 科研机构

.gov 政府机构 .org 非营利组织 .mil 国防机构

.net 提供互联网络服务的机构

.bj 北京市 .js 江苏省.....

◆三级域名表示主机所在的域或单位, 如njust;

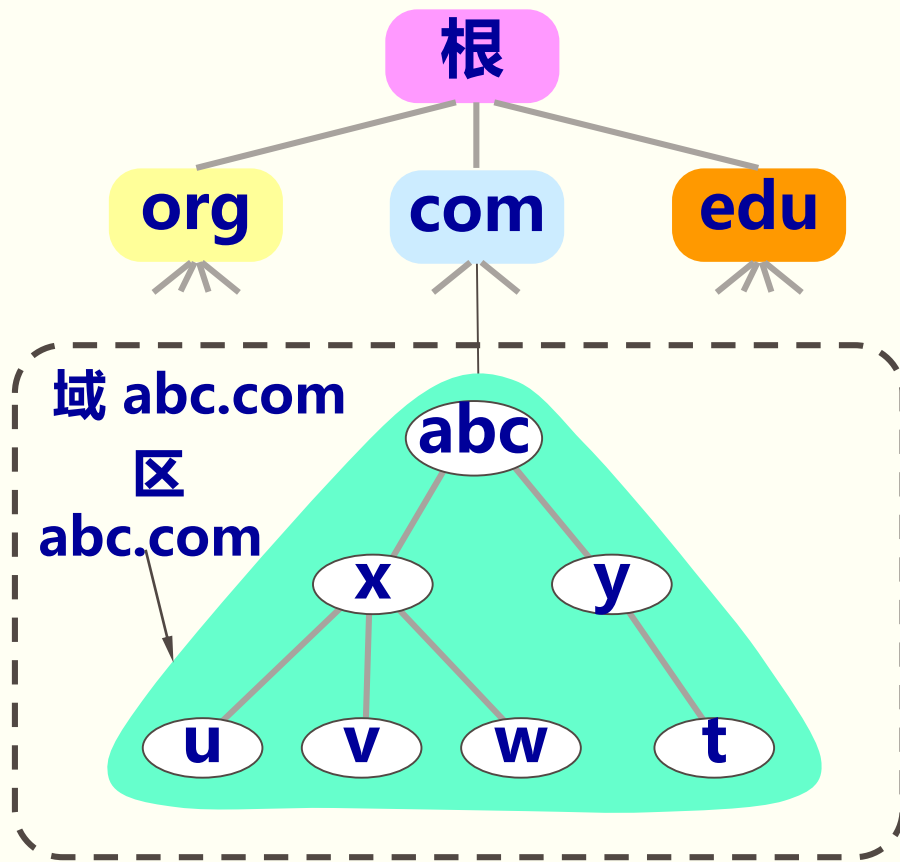
◆某单位拥有一个域名，可以决定下属子域的划分，不必由上级机构批准。如： <http://au.njust.edu.cn/> <http://jwc.njust.edu.cn/>

◆中国互联网网络信息中心CNNIC: <http://www.cnnic.com.cn/>

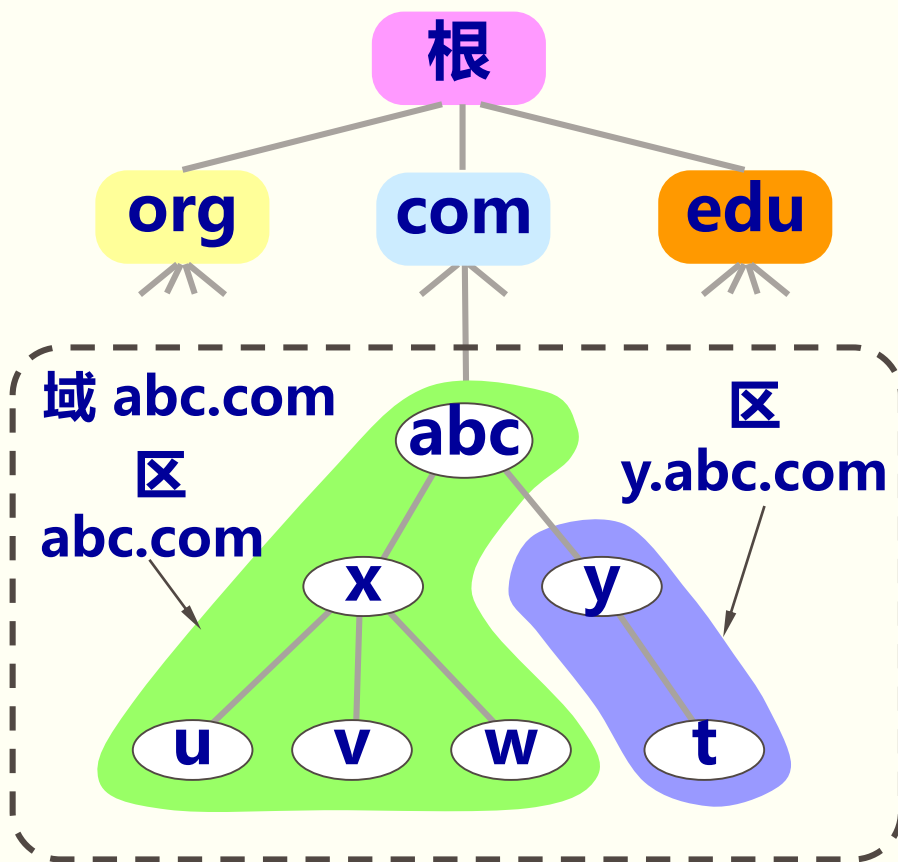
6.1.3 域名服务器

- ◆一个服务器所负责管辖的（或有权限的）范围叫做区 (zone)。
- ◆各单位根据具体情况来划分自己管辖范围的区。但在一个区中的所有节点必须是能够连通的。
- ◆每一个区设置相应的权限域名服务器，用来保存该区中的所有主机的域名到 IP 地址的映射。
- ◆DNS 服务器的管辖范围不是以“域”为单位，而是以“区”为单位。

区的不同划分方法举例

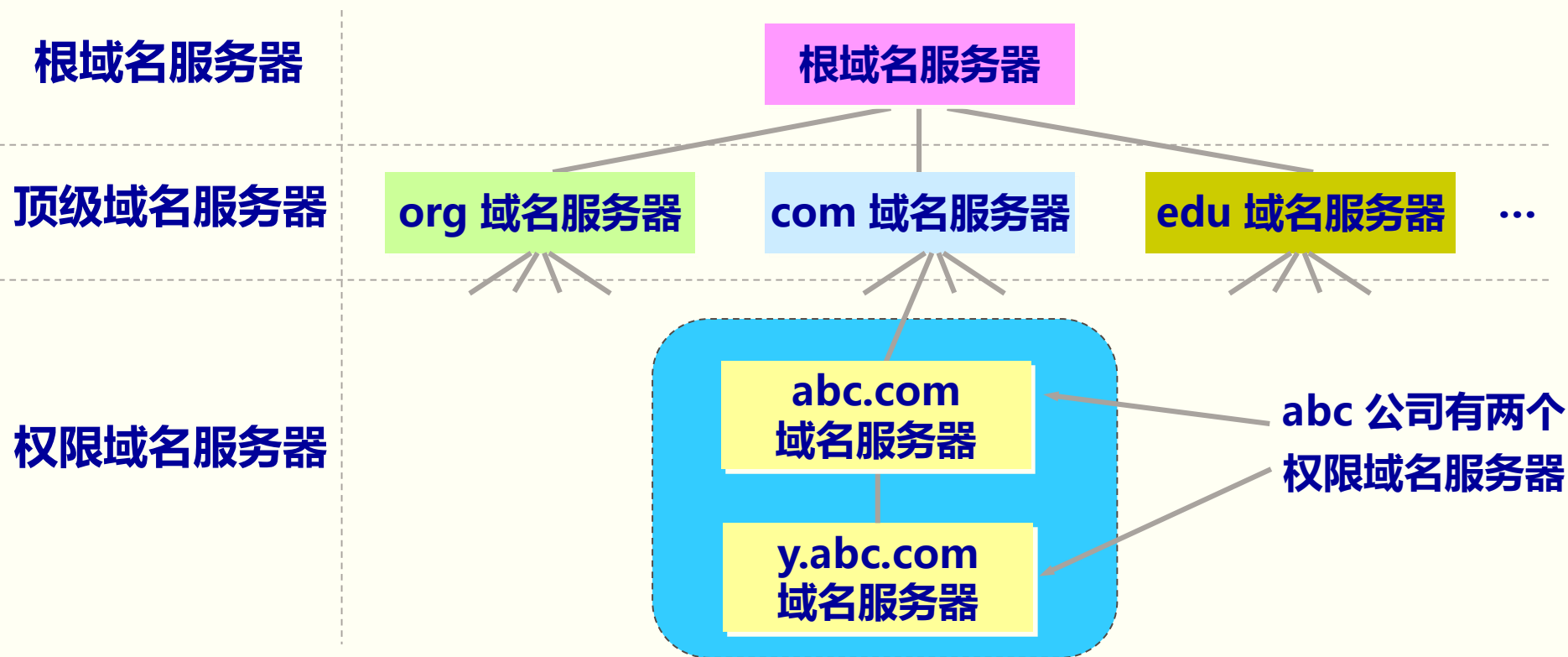


(a) 区 = 域



(b) 区 < 域

树状结构的 DNS 域名服务器



域名服务器类型：根域名服务器、顶级域名服务器、权限域名服务器、本地域名服务器

域名服务器类型

◆**根域名服务器**是**最高层次**的域名服务器，也是**最重要**的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的**顶级域名服务器的域名和 IP 地址**。

- 不管是哪一个本地域名服务器，若要对互联网上任何一个域名进行解析，**只要自己无法解析，就首先求助于根域名服务器**。
- 在互联网上共有 **13 个不同 IP 地址的根域名服务器**，它们的名字是用一个英文字母命名，从 a 一直到 m（前 13 个字母）。
- 到2016年2月，全世界已经在 588 个地点安装了根域名服务器，使世界上大部分 DNS 域名服务器都能**就近**找到一个根域名服务器。

举例：根域名服务器 L 的地点分布图



根域名服务器 L 分布在世界 150 个地点

根域名服务器并不直接把域名直接转换成 IP 地址。
在使用迭代查询时，根域名服务器把下一步应当找的顶级域名服务器的 IP 地址告诉本地域名服务器。

域名服务器类型

- ◆ **顶级域名服务器**（即 **TLD 服务器**）负责管理在**该顶级域名服务器注册的所有二级域名**。当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的**回答**（可能是**最后的结果**，也可能是**下一步**应当找的域名服务器的 IP 地址）。
- ◆ **权限域名服务器**负责一个**区**的域名服务器。当一个权限域名服务器还不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 DNS 客户，下一步应当找哪一个权限域名服务器。
- ◆ **本地域名服务器**对域名系统非常重要。当一个主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。每一个互联网服务提供者 ISP，或一个大学，甚至一个大学里的系，都可以拥有一个本地域名服务器，这种域名服务器有时也称为**默认域名服务器**。

提高域名服务器的可靠性

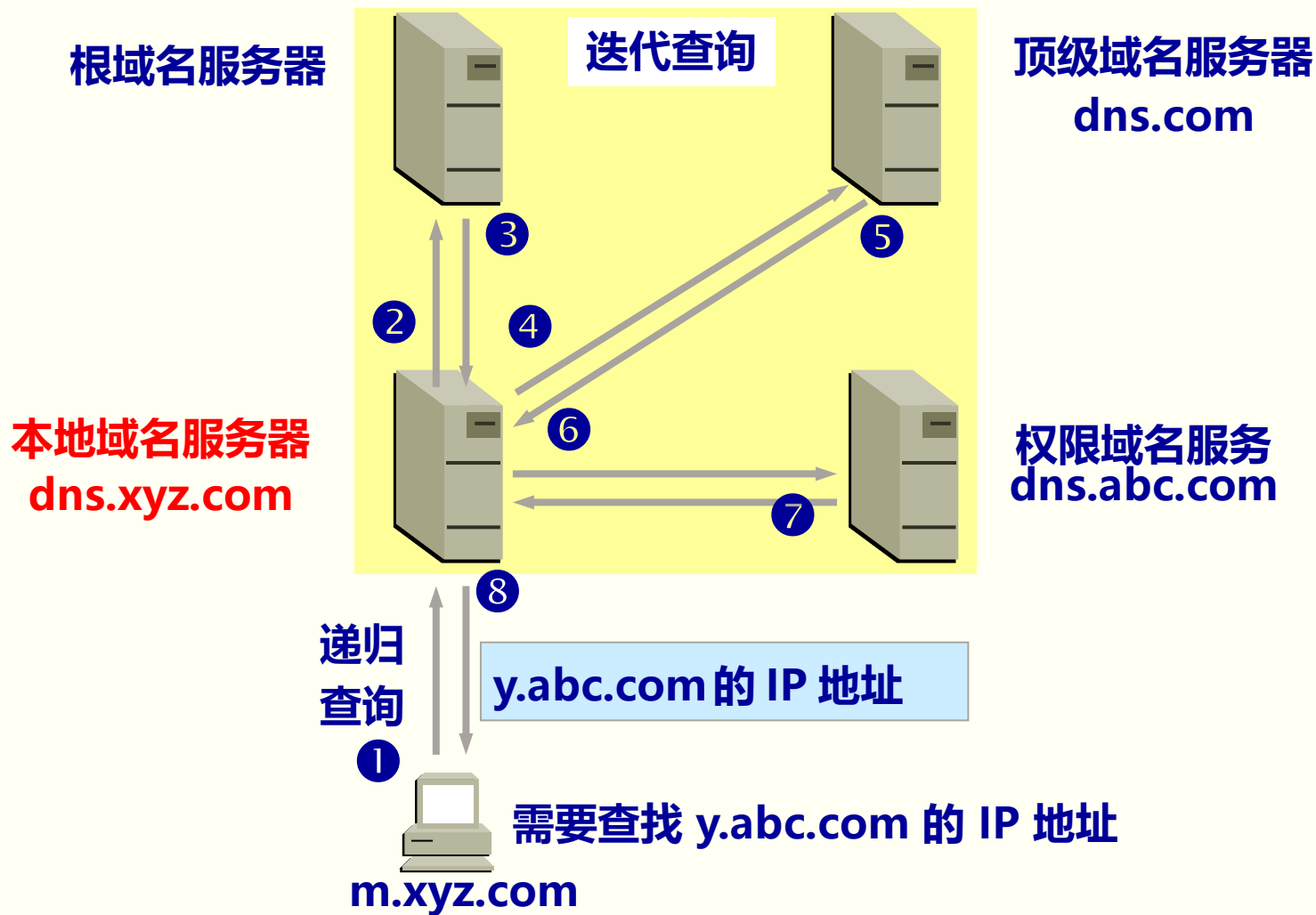
- ◆DNS 域名服务器都把数据复制到几个域名服务器来保存，其中的一个是主域名服务器，其他的是辅助域名服务器。
- ◆当主域名服务器出故障时，辅助域名服务器可以保证 DNS 的查询工作不会中断。
- ◆主域名服务器定期把数据复制到辅助域名服务器中，而更改数据只能在主域名服务器中进行。这样就保证了数据的一致性。

名称:	WLAN
描述:	Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260
物理地址(MAC):	44:85:00:d0:ec:1f
状态:	可操作
最大传输单元:	1500
链接速度(接收/传输):	300/300 (Mbps)
DHCP 已启用:	是
DHCP 服务器:	192.168.1.1
DHCP 租约获得时间:	2019-04-04 9:15:39
DHCP 租约到期时间:	2019-04-04 11:15:39
IPv4 地址:	192.168.1.101/24
IPv6 地址:	fe80::35d3:2834:3e80:76e2%11/64
默认网关:	192.168.1.1
DNS 服务器:	202.119.80.10, 202.119.80.11
DNS 域名:	
DNS 连接后缀:	
DNS 搜索后缀列表:	
网络名称:	room313
网络类别:	专用
连接性(IPv4/IPv6):	已连接到 Internet / 已连接到 未知网络

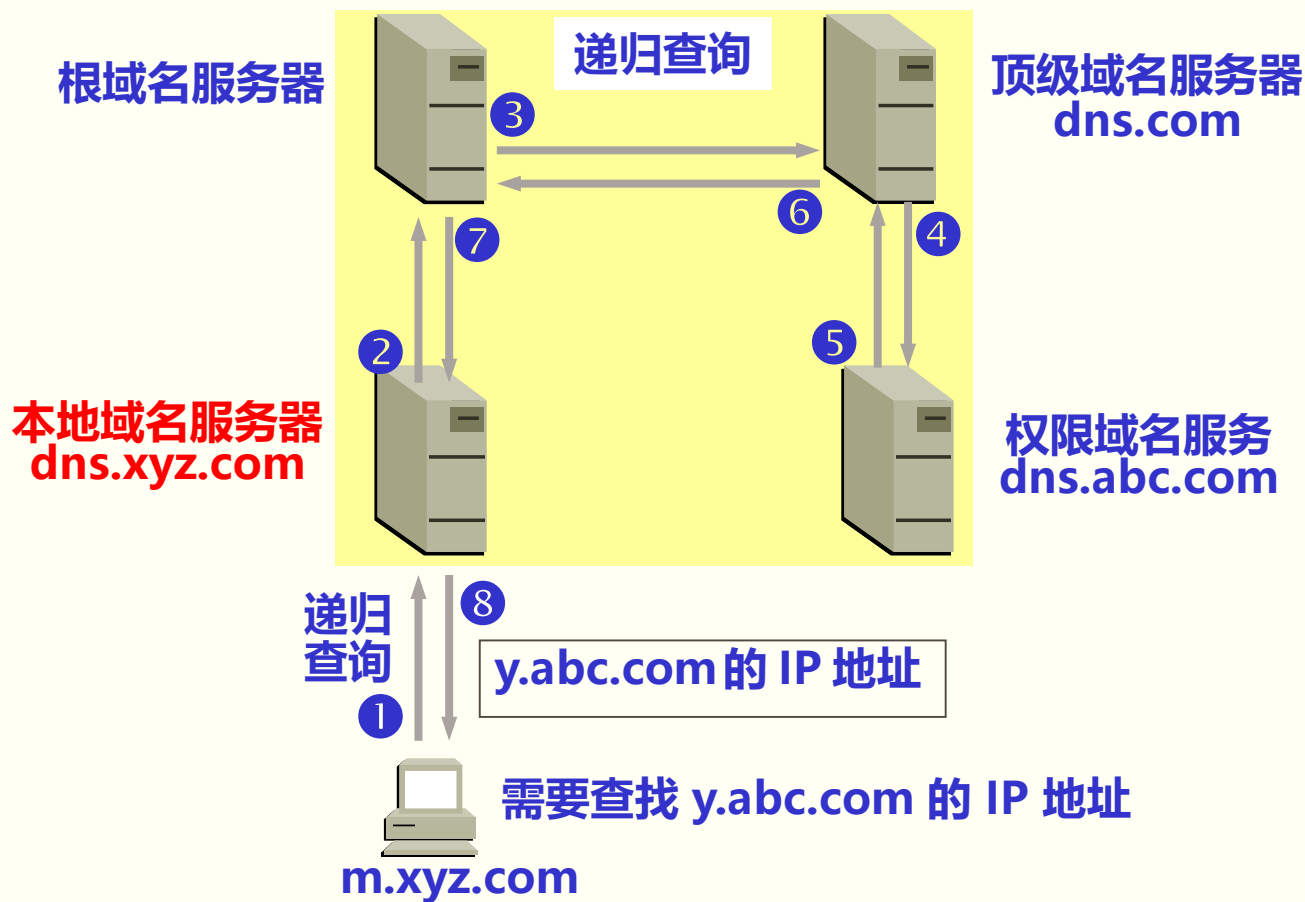
域名的解析过程**

- ◆ 主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
- ◆ 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用迭代查询。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

本地域名服务器采用迭代查询

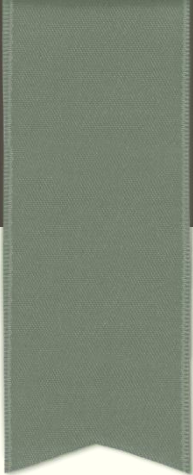


本地域名服务器采用递归查询（比较少用）



提高DNS查询效率

- ◆每个域名服务器都维护一个高速缓存，存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录。
- ◆可大大减轻根域名服务器的负荷，使互联网上的 DNS 查询请求和回答报文的数量大为减少。
- ◆为保持高速缓存中的内容正确，域名服务器应为每项内容设置计时器，并处理超过合理时间的项（例如，每个项目只存放两天）。
- ◆当权限域名服务器回答一个查询请求时，在响应中都指明绑定有效存在的时间值。增加此时间值可减少网络开销，而减少此时间值可提高域名转换的准确性。



6.2 文件传送协议

6.2.1 FTP概述

◆文件共享协议分两大类：

复制文件：FTP (TCP) 和TFTP (UDP)

特点：获取副本，修改副本后，传回原节点。

联机访问：NFS (网络文件系统 Network File System)

特点：允许进程打开原地文件，在文件上读写数据。

◆应用区别：计算机A上运行的应用程序要在远地计算机B的一个很大的文件末尾添加一行信息。

FTP：B传文件给A，A打开修改，A把修改后的文件传回B

NFS：A把要添加的数据和写数据请求发给B，B更新后返回应答给A。

6.2.2 FTP 的基本工作原理*

◆网络环境下复制文件的复杂性：

- (1) 计算机存储数据的格式不同。
- (2) 文件的目录结构和文件命名的规定不同。
- (3) 对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同。
- (4) 访问控制方法不同。

◆文件传送协议 FTP (File Transfer Protocol) 是互联网上使用得最广泛的文件传送协议。FTP 提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限。FTP 屏蔽了各计算机系统的细节，因而适合于在异构网络中任意计算机之间传送文件。

◆FTP运输层协议：TCP。

◆FTP 的主要功能：减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。

FTP的工作方式

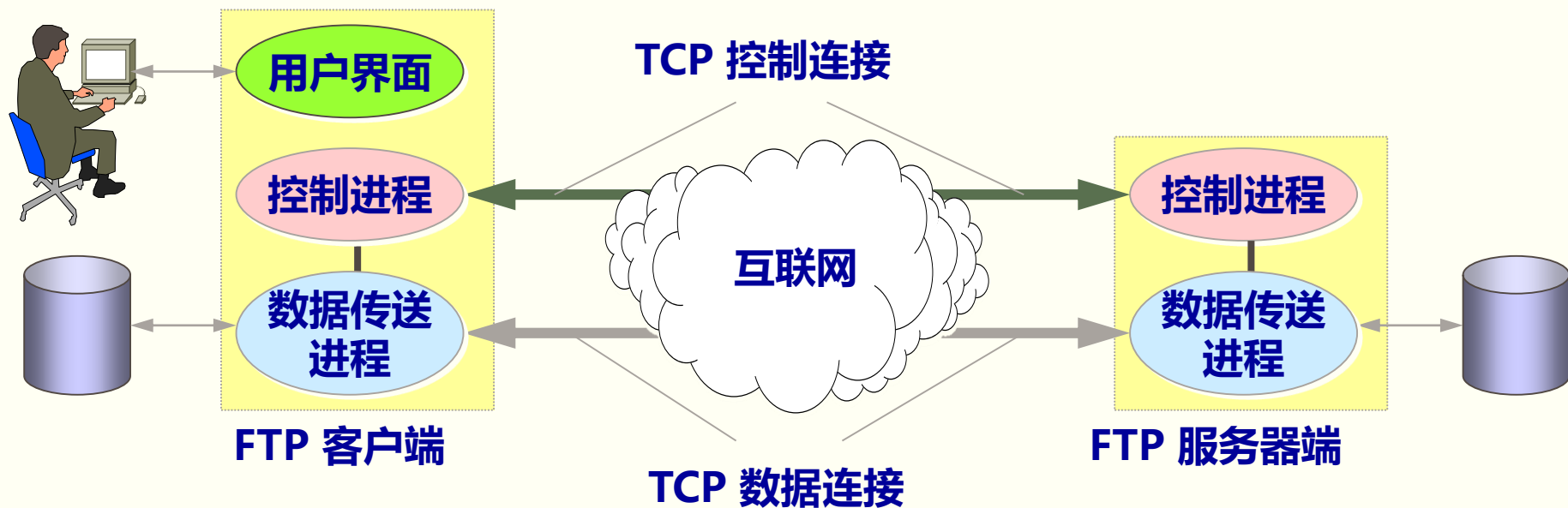
◆**客户服务器方式**。一个 FTP 服务器进程可同时为**多个客户进程提供服务**。

FTP 服务器进程由两大部分组成：一个**主进程**，负责接受**新的请求**；另外有若干个**从属进程**，负责处理**单个请求**。

◆FTP 服务器的**主进程**的工作步骤：

- ① **打开熟知端口（端口号为21）**，使客户进程能够连接上。
- ② 等待客户进程**发出连接请求**。
- ③ 启动**从属进程来处理**客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理**完毕后即终止**，但从属进程在**运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程**。
- ④ 回到**等待状态**，**继续接受**其他客户进程发来的**请求**。主进程与从属进程的处理是**并发**地进行。

FTP 的从属进程：控制进程和数据传送进程*



1、**控制连接**在整个会话期间**一直保持打开**，接收FTP 客户发出的传送请求。

服务器上熟知端口 (21)

2、**数据连接**用于**传输文件**。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建**“数据传送进程”**和**“数据连接”**，用来连接客户端和服务器的数据传送进程。**服务器上熟知端口 (20)**

6.2.3 简单文件传送协议TFTP*

◆TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 。只支持文件传输而不支持交互。代码占用内存小。

◆运输层协议：UDP

◆主要特点：

(1) 每次传送的数据 PDU 中有 512 字节的数据，但最后一次可不足 512 字节，作为文件结束标志。

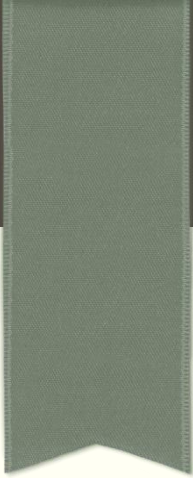
(2) 数据 PDU 也称为文件块 (block)，每个块按序编号，从 1 开始。

(3) 支持 ASCII 码或二进制传送。

(4) 可对文件进行读或写。

(5) 使用很简单的首部。

◆熟知端口号码为 69

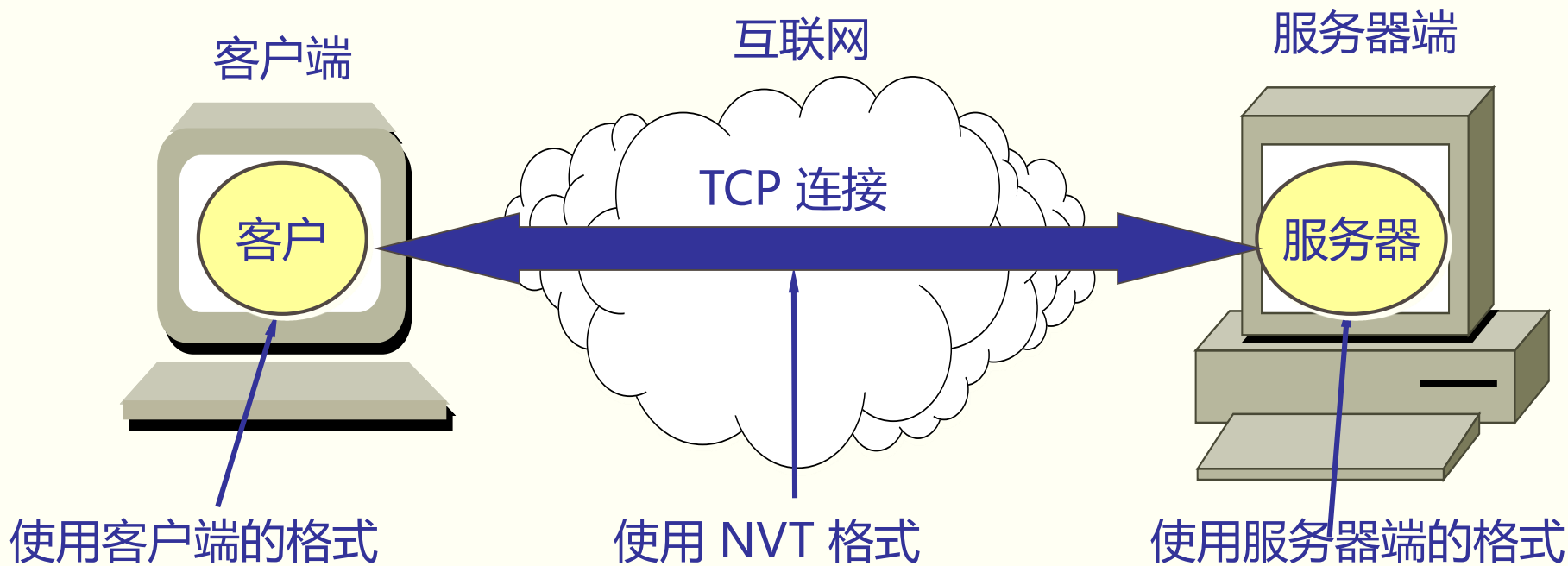


6.3 远程终端协议TELNET

6.3 远程终端协议 TELNET

- ◆TELNET 是一个简单的远程终端协议，也是互联网的正式标准。
- ◆作用：用户用 TELNET 就可在其所在地通过 TCP 连接注册（即登录）到远地的另一个主机上（使用主机名或 IP 地址）。TELNET 能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕。这种服务是透明的，因为用户感觉到好像键盘和显示器是直接连在远地主机上。
- ◆工作方式：客户服务器方式。

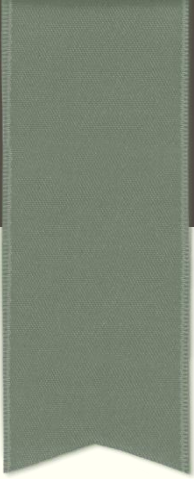
TELNET 使用网络虚拟终端 NVT 格式



◆适应不同操作系统的指令要求，采用网络虚拟终端NVT。

◆NVT格式：字节，D7=0时，7位ASCII码传送数据；

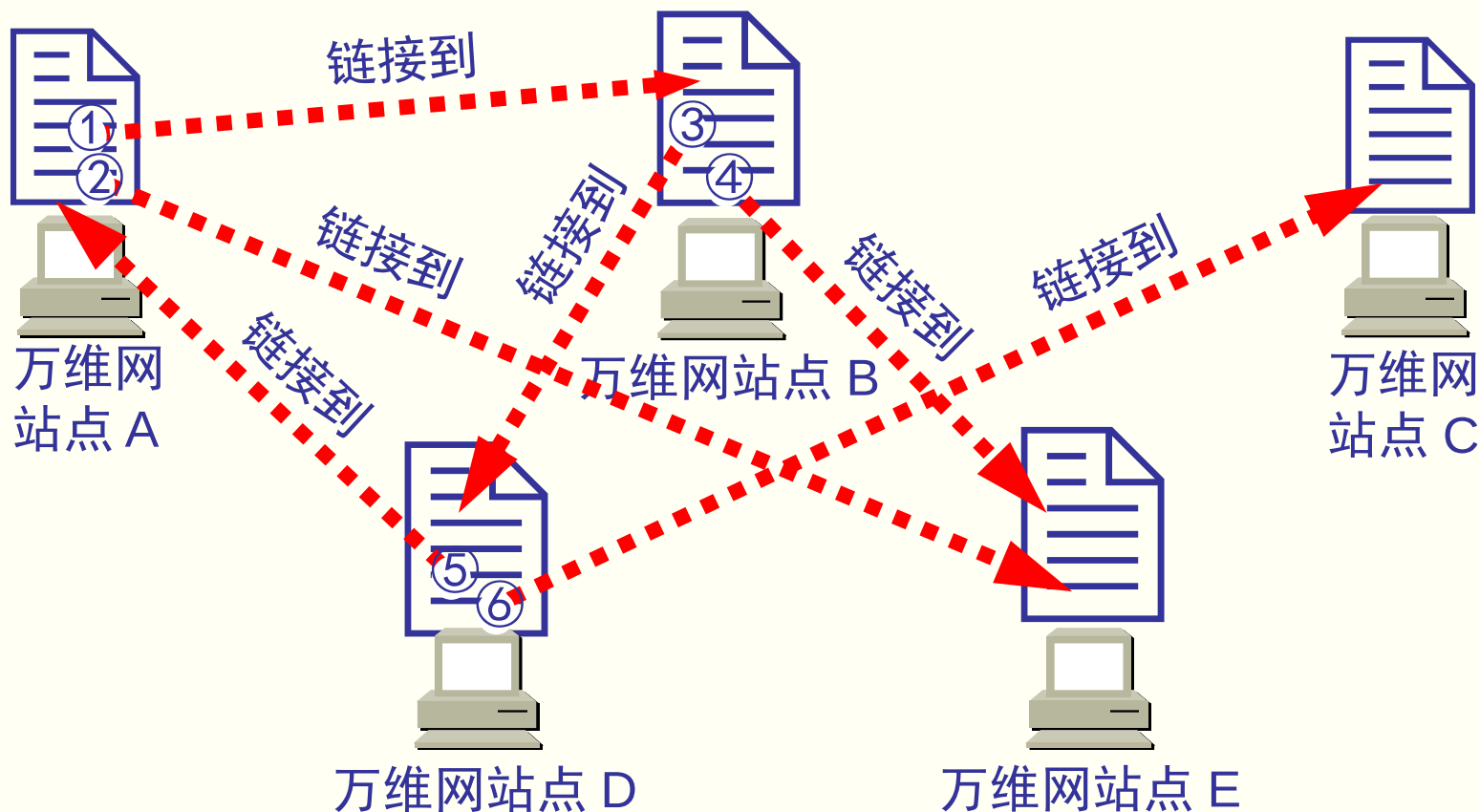
D7=1时，为控制命令



6.4 万维网WWW

6.4.1 万维网概述

万维网 WWW (World Wide Web): 万维网是一个大规模的、联机式的**信息储藏所**。万维网用链接的方法能非常方便地从互联网上的**一个站点访问另一个站点**，从而主动地按需获取丰富的信息。这种访问方式称为“**链接 (link)**”。



超媒体与超文本

- ◆万维网是**分布式超媒体** (hypermedia) 系统，它是**超文本** (hypertext) 系统的扩充。
- ◆一个超文本由**多个信息源链接成**。利用一个链接可使用户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在互联网上的超文本系统中。**超文本是万维网的基础**。
- ◆**超媒体与超文本的区别是文档内容不同**。超文本文档**仅包含文本信息**，而超媒体文档**还包含其他表示方式的信息**，如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像。

万维网的工作方式

- ◆万维网以**客户-服务器**方式工作。
- ◆**浏览器**就是在用户计算机上的**万维网客户程序**。万维网文档所驻留的计算机则运行**服务器程序**，因此这个计算机也称为**万维网服务器**。
- ◆客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的**万维网文档**。
- ◆在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为**页面** (page)。

万维网必须解决的问题

(1) 怎样标记分布在整个互联网上的万维网文档?

统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator)

每个文档都有**唯一标识符**URL

(2) 用什么协议实现万维网上各种超链的连接?

超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)

应用层协议, TCP连接

(3) 怎样使各种万维网文档都能在互联网上的各种计算机上显示出来,
同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链?

超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language)

(4) 怎样使用户能够很方便地找到所需的信息?

搜索引擎

6.4.2 统一资源定位符 URL

- ◆URL是互联网上资源的地址。
- ◆URL 的一般形式是：（不区分大小写）



<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

有时可省略

<主机> 是存放资源的主机
在互联网中的域名

规定的格式

{ ftp —— 文件传送协议 FTP
http —— 超文本传送协议 HTTP

使用 HTTP 的 URL

◆使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

若再省略文件的<路径>项，则 URL 就指到互联网上的某个主页 (home page)。

HTTP 的默认端口号是 80，通常可省略

这里写主机的域名

冒号和两个斜线是规定的格式

这表示使用 HTTP 协议

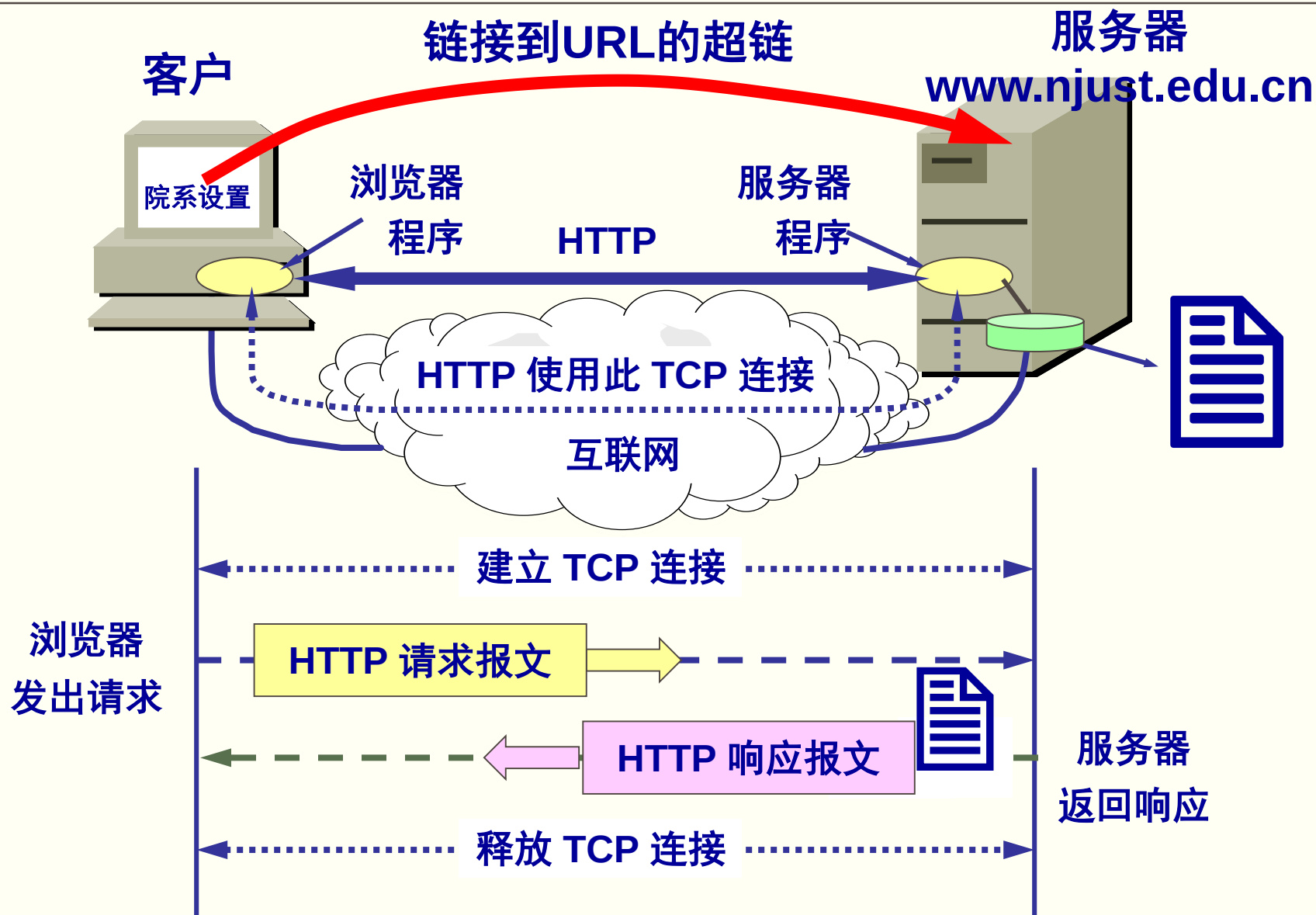
http://202.119.81.112:8080/



6.4.3 超文本传送协议 HTTP

- ◆浏览器和服务端之间的请求和响应，必须遵循的格式和规则。
- ◆HTTP 是面向事务的(transaction-oriented)应用层协议。
- ◆服务器监听端口：80
- ◆运输层协议：TCP
- ◆HTTP 协议是无连接的、无状态的。

万维网的工作过程

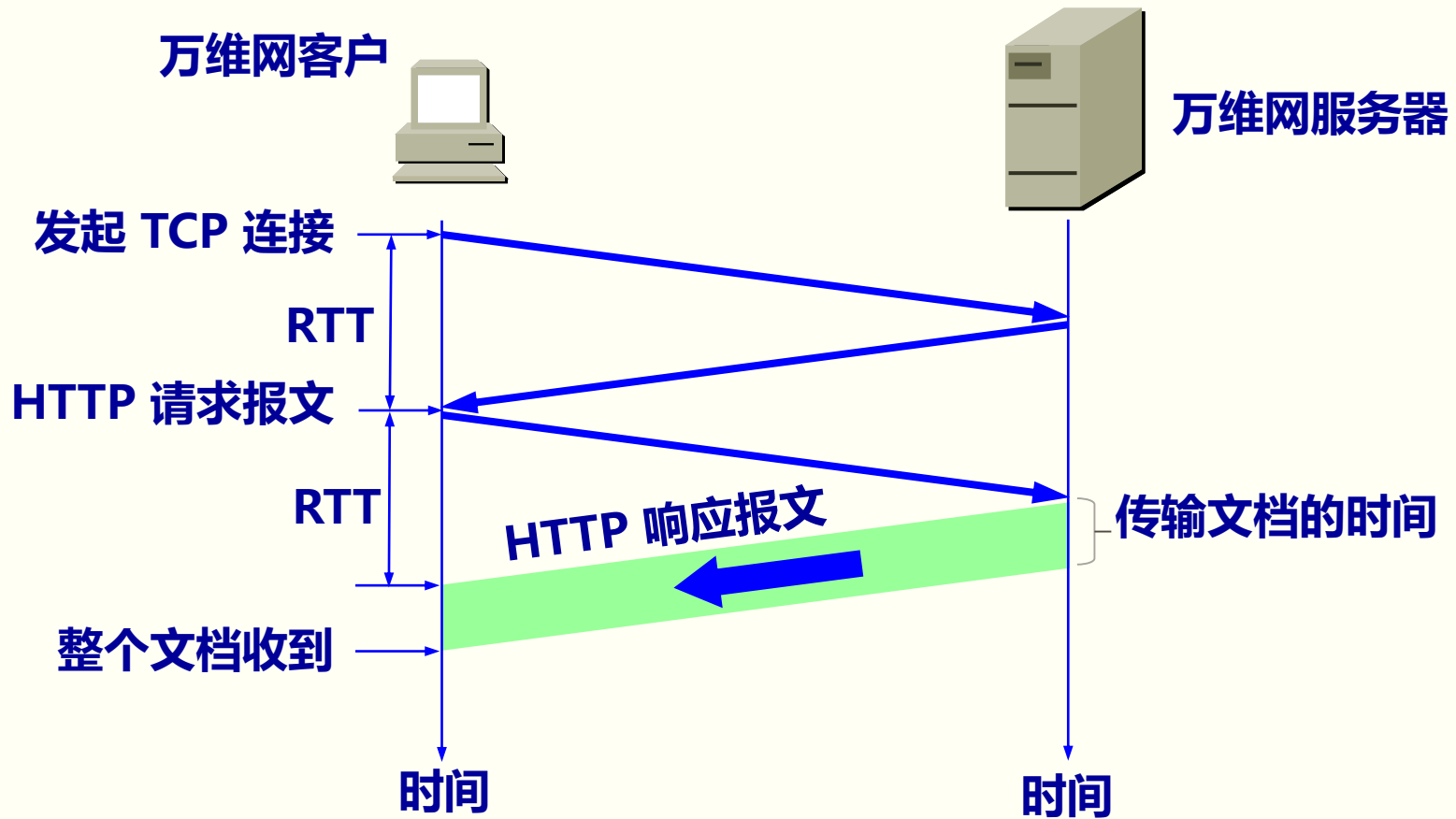


用户点击鼠标后所发生的事件

<http://au.njust.edu.cn/1987/list.htm>

- (1) 浏览器分析超链指向页面的 URL。
- (2) 浏览器向 DNS 请求解析 www.njust.edu.cn 的 IP 地址。
- (3) 域名系统 DNS 解析出南京理工大学服务器的 IP 地址。
- (4) 浏览器与服务器建立 TCP 连接
- (5) 浏览器发出取文件命令：GET /1987/list.htm。
- (6) 服务器 给出响应，把文件 list.htm 发给浏览器。
- (7) TCP 连接释放。
- (8) 浏览器显示 “自动化学院学院概况” 文件 list.htm 中的所有文本。

请求一个万维网文档所需的时间



HTTP/1.0 协议：使用非持续连接。 请求一个文档需要 $2 * RTT$ 的额外开销；每一次建立TCP新连接需要分配缓存和变量。

持续连接

◆ **HTTP/1.1 协议使用持续连接 (persistent connection)**: 万维网服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条连接, 使同一个客户 (浏览器) 和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的 HTTP 请求报文和响应报文。

◆ 持续连接的两种工作方式:

➤ **非流水线方式**: 客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求。这比非持续连接的两倍 RTT 的开销, 节省了建立 TCP 连接所需的一个 RTT 时间。但服务器在发送完一个对象后, 其 TCP 连接就处于空闲状态, 浪费了服务器资源。

➤ **流水线方式**: 客户在收到 HTTP 的响应报文之前就能够接着发送新的请求报文。一个接一个的请求报文到达服务器后, 服务器就可连续发回响应报文。使用流水线方式时, 客户访问所有的对象只需花费一个 RTT 时间, 使 TCP 连接中的空闲时间减少, 提高了下载文档效率。

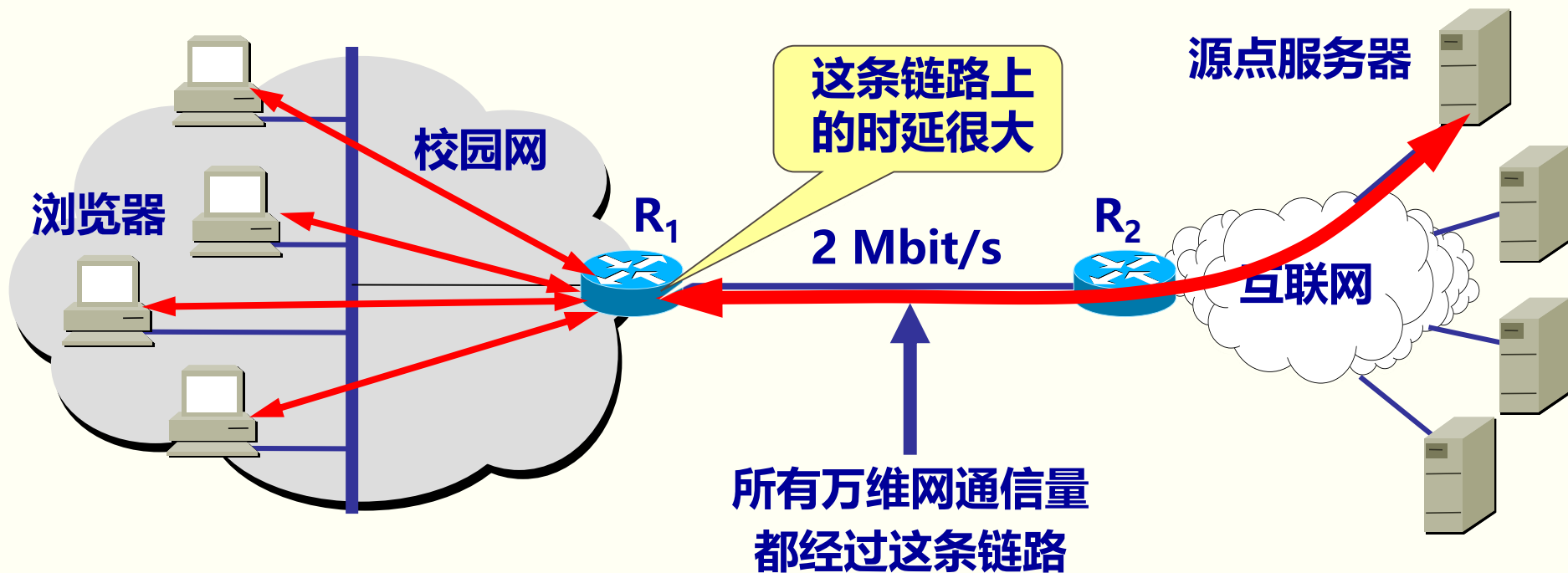
2. 代理服务器

- ◆代理服务器 (proxy server) 又称为万维网高速缓存 (Web cache), 它代表浏览器发出 HTTP 请求。
- ◆万维网高速缓存把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。
- ◆当与暂时存放的请求相同的新请求到达时, 万维网高速缓存就把暂存的响应发送出去, 而不需要按 URL 的地址再去互联网访问该资源。

不使用代理服务器的校园网

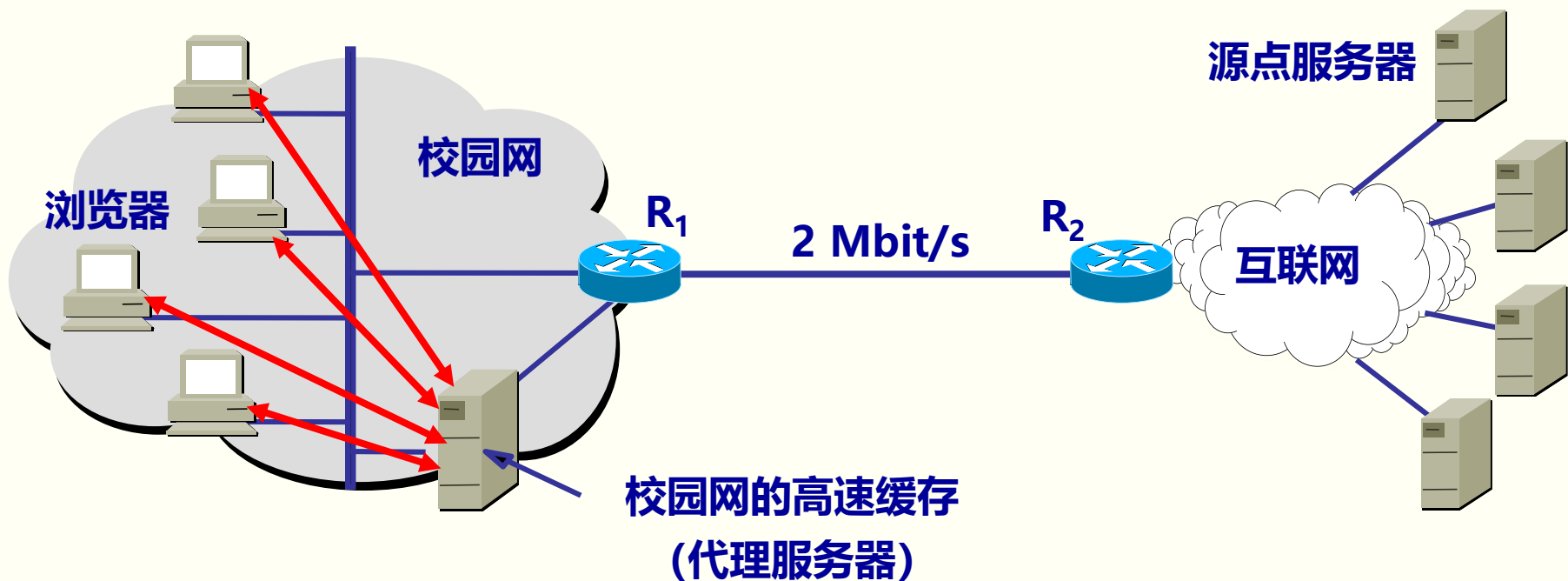
使用高速缓存可**减少**访问互联网服务器的时延

没有使用高速缓存的情况

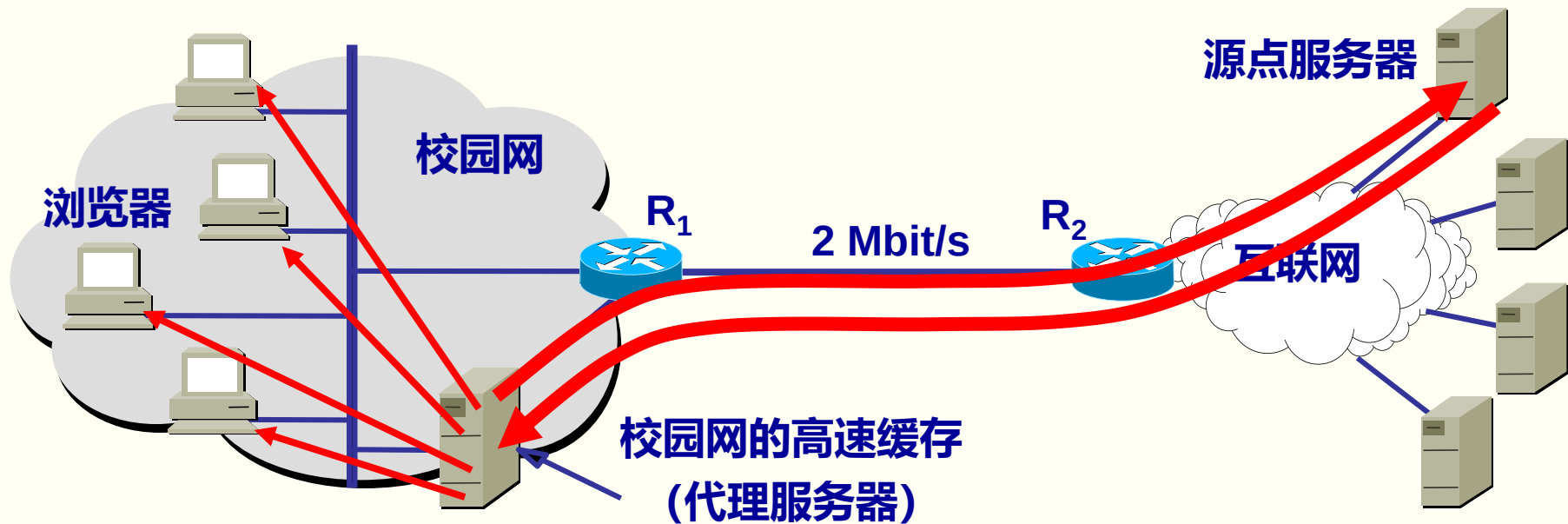


使用代理服务器的校园网

- (1)浏览器访问互联网的服务器时，要先与校园网的高速缓存建立 TCP 连接，并向高速缓存发出 HTTP 请求报文。
- (2)若高速缓存已经存放了所请求的对象，则将此对象放入 HTTP 响应报文中返回给浏览器。



使用代理服务器的校园网



(3) 否则，高速缓存就代表发出请求的用户浏览器，与互联网上的源点服务器建立 TCP 连接，并发送 HTTP 请求报文。

(4) 源点服务器将所请求的对象放在 HTTP 响应报文中返回给校园网的高速缓存。

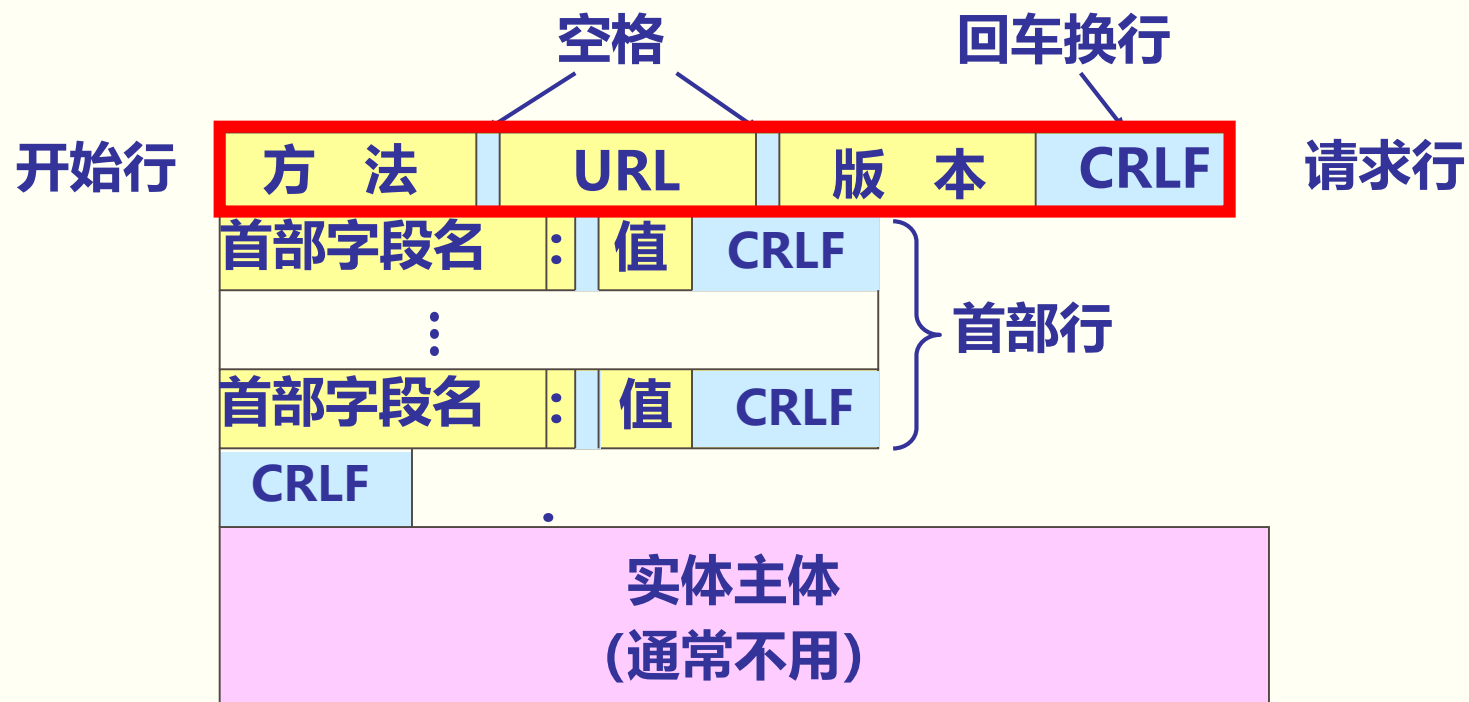
(5) 高速缓存收到此对象后，先复制在其本地存储器中（为今后使用），然后再将该对象放在 HTTP 响应报文中，通过已建立的 TCP 连接，返回给请求该对象的浏览器。

3. HTTP 的报文结构

HTTP 有两类报文：

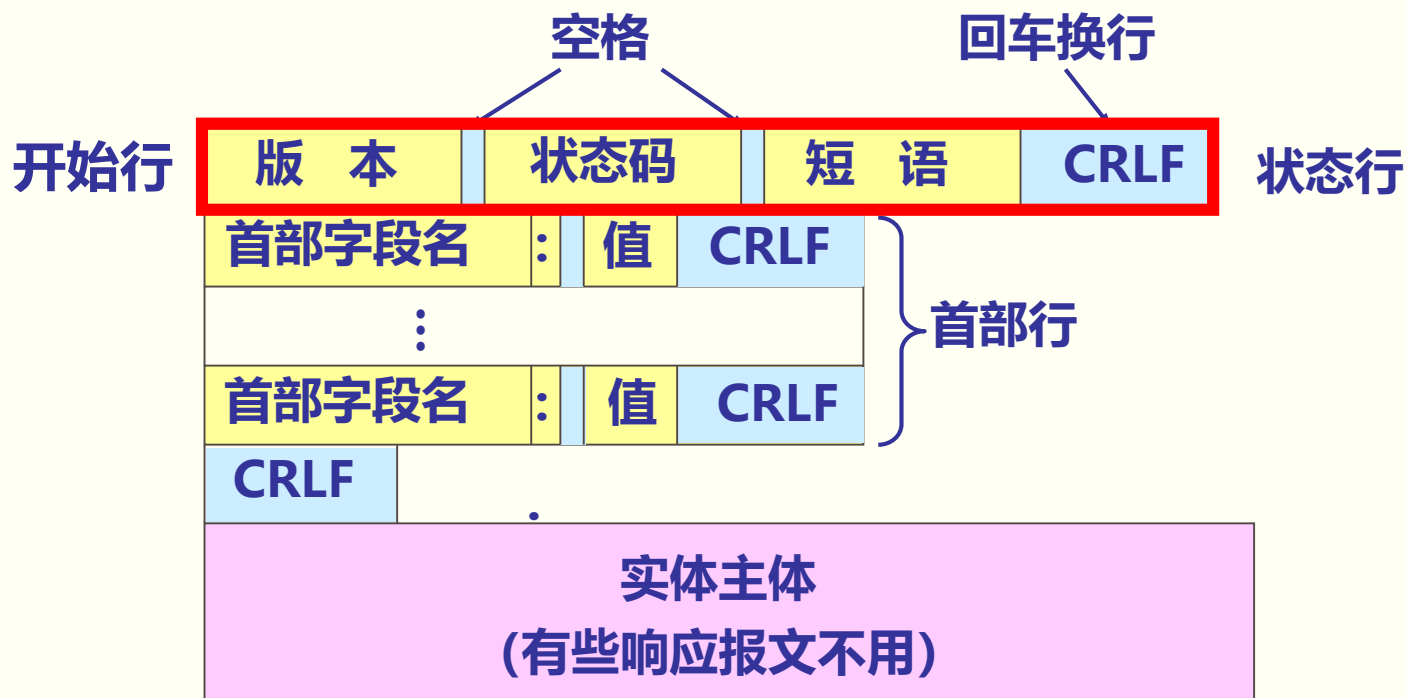
- **请求报文**——从客户向服务器发送请求报文。
- **响应报文**——从服务器到客户的回答。
- 由于 HTTP 是**面向文本的** (text-oriented)，因此在报文中的每一个字段都是一些 **ASCII 码串**，因而每个字段的长度都是**不确定的**。

HTTP 的报文结构 (请求报文)



- 报文由三个部分组成，即**开始行**、**首部行**和**实体主体**。
- 在请求报文中，开始行就是**请求行**。
- “**方法**”就是对所请求的对象**进行的操作**，方法实际上也就是一些**命令**。因此，请求报文的类型是由它所采用的方法决定的。
- “**URL**”是所请求的资源的 URL。
- “**版本**”是 HTTP 的版本。

HTTP 的报文结构 (响应报文)



- 响应报文的开始行是**状态行**。
- 状态行包括三项内容，即 **HTTP 的版本**，**状态码**，以及解释状态码的**简单短语**。

4. 在服务器上存放用户的信息

- ◆万维网站点使用 Cookie 来跟踪用户。
- ◆Cookie 表示在 HTTP 服务器和客户之间传递的状态信息。
- ◆使用 Cookie 的网站服务器为用户产生一个唯一的识别码。利用此识别码，网站就能够跟踪该用户在该网站的活动。



6.4.4 万维网的文档

1. 超文本标记语言 HTML (静态文档)

◆是一种制作万维网页面的标准语言，不是应用层协议

◆HTML文档是一种可以用任何文本编辑器创建的 ASCII 码文件。仅当 HTML 文档是以 .html 或 .htm 为后缀时，浏览器才对此文档的各种标签进行解释。

◆当浏览器从服务器读取 HTML 文档后，就按照 HTML 文档中的各种标签，根据浏览器所使用的显示器的尺寸和分辨率大小，重新进行排版并恢复出所读取的页面。

◆HTML还规定了链接的设置方法。每个链接都有一个起点和终点。

远程链接：超链的终点是其他网点上的页面。

本地链接：超链指向本计算机中的某个文件。

HTML 文档中标签的用法

<HTML>

HTML 文档开始

<HEAD>

首部开始

<TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>

标题

</HEAD>

首部结束

<BODY>

主体开始

<H1>HTML 很容易掌握</H1>

1级标题

<P>这是第一个段落。虽然很短，但它仍是一个段落。</P>

第一个段落

<P>这是第二个段落。</P>

第一个段落

</BODY>

主体结束

</HTML>

HTML 文档结束

浏览器相关的语言

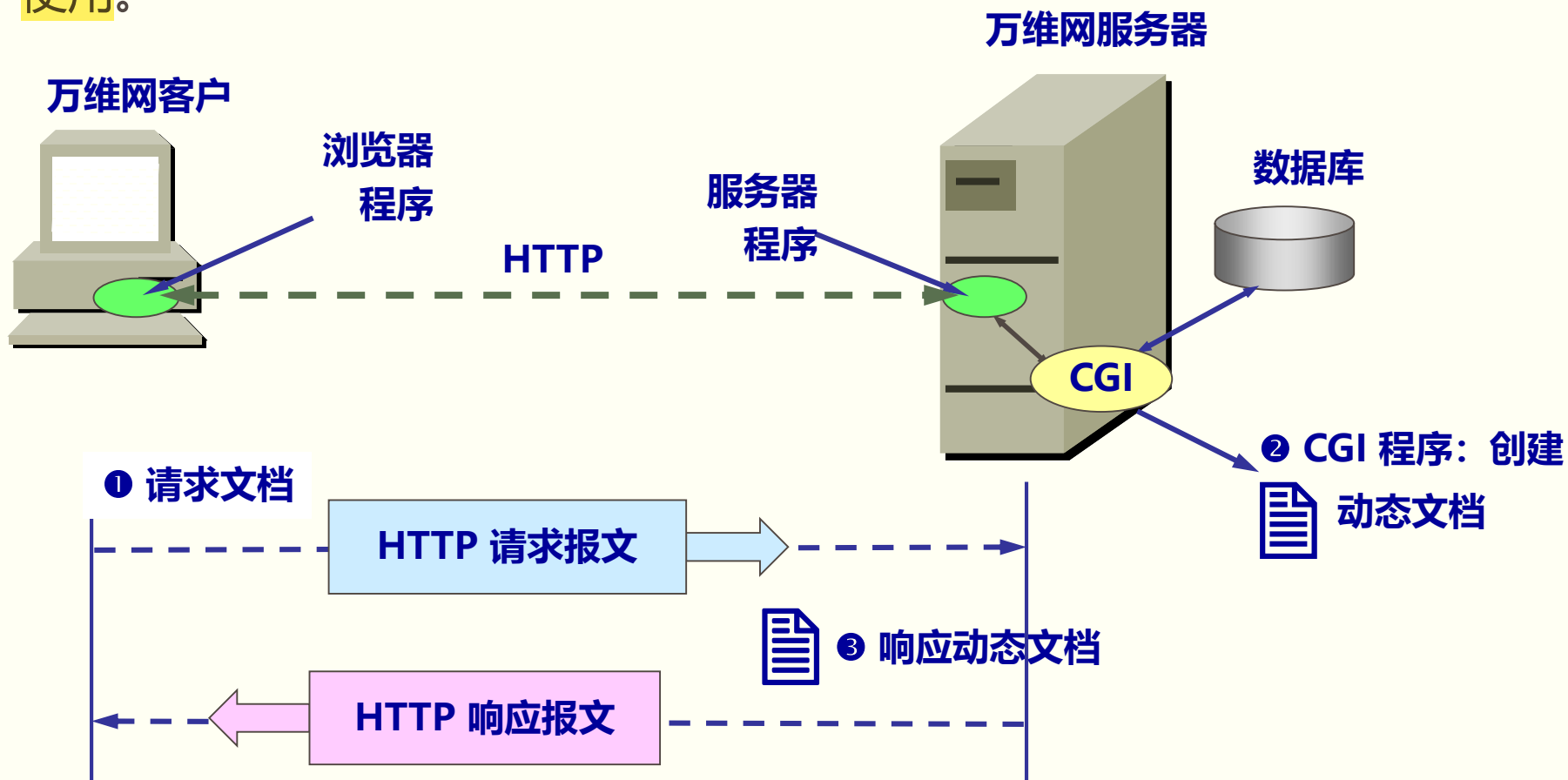
- ◆HTML的设计宗旨：在浏览器上**显示数据**
- ◆XML (Extensible Markup Language)是**可扩展标记语言**，设计宗旨：**传输数据**。
- ◆XHTML (Extensible HTML) 是**可扩展超文本标记语言**。
- ◆CSS (Cascading Style Sheets) 是**层叠样式表**，它是一种样式表语言，用于**为 HTML 文档定义布局**。

2. 动态万维网文档

- ◆ **静态文档**是指该文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变。
- ◆ **动态文档**是指文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建。
- ◆ 动态文档和静态文档之间的主要差别体现在**服务器一端**。这主要是文档内容的**生成方法不同**。而从浏览器的角度看，这两种文档**并没有区别**。

动态文档

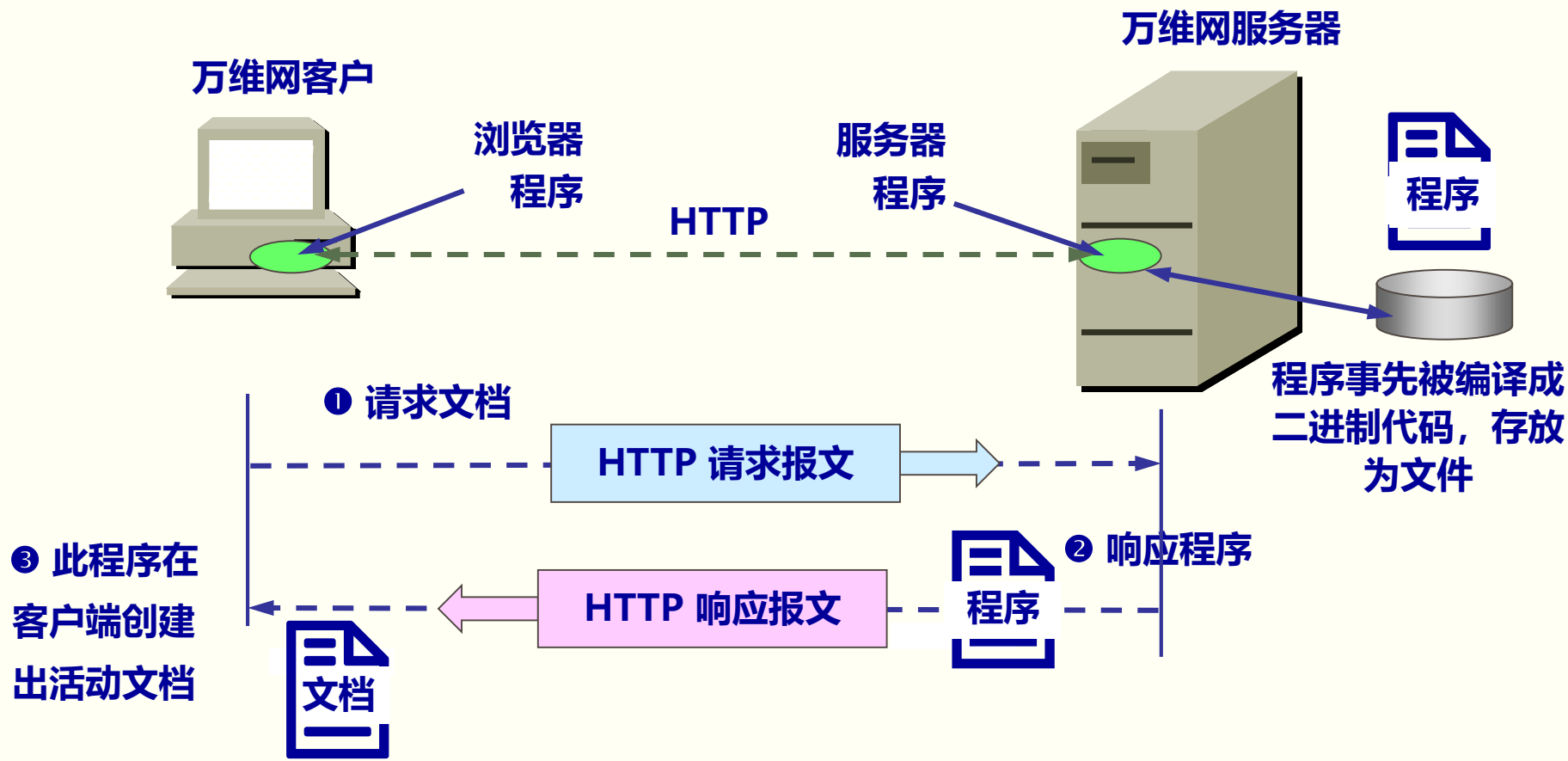
通用网关接口 CGI (Common Gateway Interface) 是一种标准，它定义了动态文档应如何创建，输入数据应如何提供给应用程序，以及输出结果应如何使用。



3. 活动万维网文档

连续更新浏览器显示的技术:

- **服务器推送**: 所有工作**服务器**完成
- **活动文档** (active document): 所有工作**浏览器**完成。每当浏览器请求一个活动文档时, 服务器就**返回一段程序副本在浏览器端运行**。(Java小应用程序)



6.4.5 万维网的信息检索系统

1. 全文检索搜索和分类目录搜索

- 在万维网中用来进行搜索的程序叫做**搜索引擎**。
- 全文检索搜索引擎**是一种**纯技术型**的检索工具。它的工作原理是**通过搜索软件到互联网上的各网站收集信息**，找到一个网站后可以从这个网站再链接到另一个网站。然后按照一定的规则建立一个很大的在线数据库供用户查询。用户在查询时**只要输入关键词**，就从已经建立的**索引数据库上**进行查询（并不是实时地在互联网上检索到的信息）。
- 分类目录搜索引擎**并不采集网站的任何信息，而是利用各网站向搜索引擎提交的网站信息时填写的**关键词和网站描述**等信息，经过人工审核编辑后，如果认为符合网站登录的条件，则输入到分类目录的数据库中，供网上用户查询。分类目录搜索也叫做**分类网站搜索**。

一些著名的搜索引擎

◆最著名的全文检索搜索引擎：

- ◆Google（谷歌）(www.google.com)

- ◆百度 (www.baidu.com)

◆最著名的分类目录搜索引擎：

- ◆雅虎 (www.yahoo.com)

- ◆雅虎中国 (cn.yahoo.com)

- ◆新浪 (www.sina.com)

- ◆搜狐 (www.sohu.com)

- ◆网易 (www.163.com)

垂直搜索引擎

- ◆ **垂直搜索引擎** (Vertical Search Engine) 针对**某一特定领域、特定人群或某一特定需求**提供搜索服务。
- ◆ 垂直搜索也是**提供关键字**来进行搜索的，但被放到了**一个行业知识的上下文中**，返回的结果更倾向于信息、消息、条目等。

6.4.6 博客和微博

1. 博客

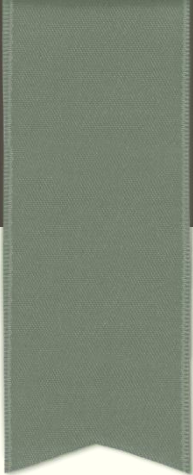
- 博客是万维网日志 (web log) 的简称。
- Weblog 这个新词是 Jorn Barger 于 1997 年创造的。
- 简写的 blog (这是今天最常用的术语) 则是 Peter Merholz 于 1999 年创造的。

2. 微博

- 微博就是微型博客 (micro blog), 又称为微博客。
- 微博不同于一般的博客。微博只记录片段、碎语, 三言两语, 现场记录, 发发感慨, 晒晒心情, 永远只针对一个问题进行回答。
- 用户可以通过网页、WAP 网、手机短信彩信、手机客户端等多种方式更新自己的微博。
- 每条微博字数限制为 140 字, 提供插入单张图片、视频地址、音乐功能。

6.4.7 社交网站

- ◆ **社交网站 SNS** (Social Networking Site) 是近年来发展非常迅速的一种网站，其作用是为一群拥有相同兴趣与活动的人创建在线社区。
- ◆ 2004年社交网站脸书 (Facebook) 在美国诞生。目前世界上排名第一且分布最广的社交网站是脸书。排名第二的社交网站是视频分享网站优兔 YouTube（被谷歌收购）。
- ◆ 另一种能够提供微博服务的社交网络现在也很流行。例如推特 Twitter (twitter.com) 网站可以让用户发表不超过140个字符的消息。这些消息也被称为“推文” (Tweet)。
- ◆ 我国的新浪微博 (www.weibo.com)、腾讯微博 (t.qq.com) 等就是这种性质的社交网站。



6.5 电子邮件

6.5.1 电子邮件概述**

◆ **电子邮件** (e-mail) 是互联网上使用得最多的和最受用户欢迎的一种应用。

◆ 发送邮件的协议: **SMTP** (简单邮件传送协议)

◆ 读取邮件的协议: **POP3** (邮局协议) 和 **IMAP**

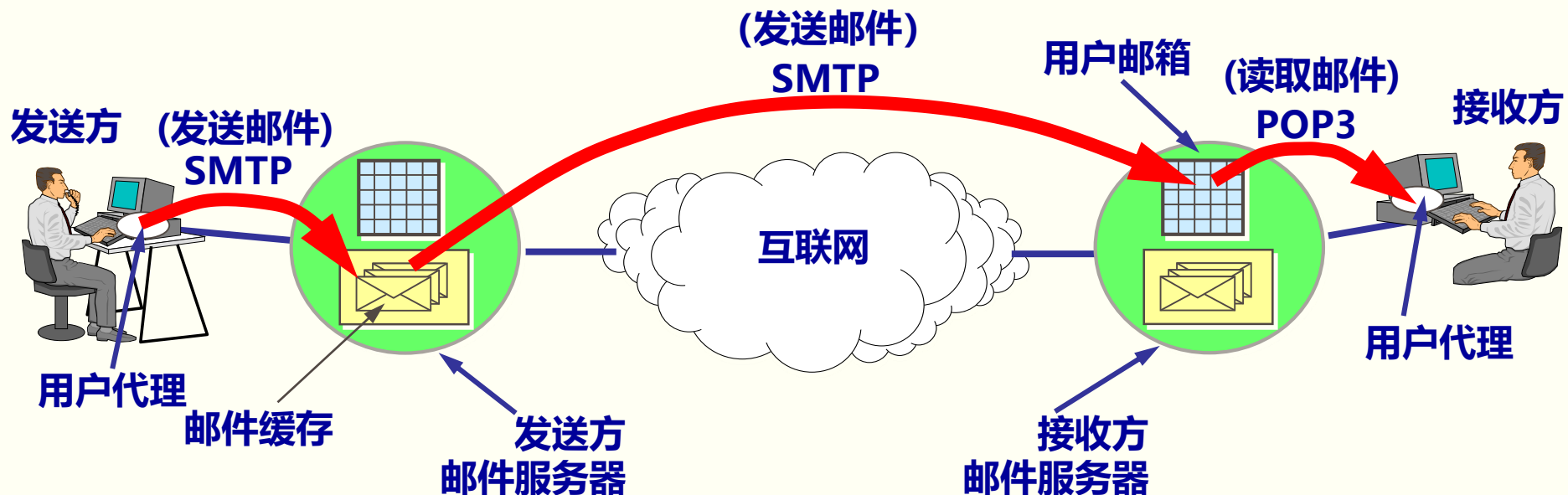
◆ 邮件系统组成:

用户代理: 即电子邮件客户端软件, 撰写、显示、处理、通信;

邮件服务器: 发送和接收邮件, 并报告邮件传送结果;

邮件发送协议和邮件读取协议

电子邮件的最主要的组成构件



发送和接收电子邮件的几个重要步骤

- ❶ 发件人调用 PC 中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件。
- ❷ 发件人的用户代理把邮件用 SMTP 协议发给发送方邮件服务器，
- ❸ SMTP 服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送。
- ❹ 发送方邮件服务器的 SMTP 客户与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接，然后就把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去。
- ❺ 运行在接收方邮件服务器中的 SMTP 服务器进程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户邮箱中，等待收件人进行读取。
- ❻ 收件人在打算收信时，就运行 PC 机中的用户代理，使用 POP3 (或 IMAP) 协议读取发送给自己的邮件。

请注意，POP3 服务器和 POP3 客户之间的通信是由 POP3 客户发起的。

电子邮件的组成

- ◆ 电子邮件由**信封** (envelope) 和**内容** (content) 两部分组成。
- ◆ 电子邮件的传输程序根据**邮件信封上的信息来传送邮件**。用户在从自己的邮箱中读取邮件时才能见到邮件的内容。
- ◆ 在邮件的信封上，**最重要的就是收件人的地址**。
- ◆ TCP/IP 体系的电子邮件系统规定电子邮件地址的格式如下：

用户名@邮件服务器域名 (6-1)

- ◆ 例如电子邮件地址 eilysu@njust.edu.cn

这个用户名在该域名的范围内是唯一的。

邮箱所在的主机的域名在全世界必须是唯一的

6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP

- ◆SMTP 所规定的就是在两个相互通信的 SMTP 进程之间应如何交换信息。
- ◆由于 SMTP 使用客户服务器方式，因此负责发送邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 客户，而负责接收邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 服务器。
- ◆SMTP 规定了 14 条命令和 21 种应答信息。每条命令用 4 个字母组成，而每一种应答信息一般只有一行信息，由一个 3 位数字的代码开始，后面附上（也可不附上）很简单的文字说明。
- ◆SMTP 通信的三个阶段：
 1. 连接建立：连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP 不使用中间的邮件服务器。
 2. 邮件传送
 3. 连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接。

6.5.3 电子邮件的信息格式

- ◆ 一个电子邮件分为信封和内容两大部分。
- ◆ RFC 822 只规定了邮件内容中的首部 (header) 格式，而对邮件的主体 (body) 部分则让用户自由撰写。
- ◆ 用户写好首部后，邮件系统将自动地将信封所需的信息提取出来并写在信封上。所以用户不需要填写电子邮件信封上的信息。
- ◆ 邮件内容首部包括一些关键字，后面加上冒号。
 - “To:” 后面填入一个或多个收件人的电子邮件地址。
 - “Subject:” 是邮件的主题。它反映了邮件的主要内容，便于查找。
 - “Cc:” 表示应给某某人发送一个邮件副本。
 - “From” 和 “Date” 表示发信人的电子邮件地址和发信日期。
 - “Reply-To” 是对方回信所用的地址。

6.5.4 邮件读取协议POP3 和 IMAP

- ◆ 邮局协议 POP 是一个非常简单、但功能有限的邮件读取协议，现在使用的是它的第三个版本 **POP3**。
- ◆ POP 使用**客户-服务器**的工作方式。
- ◆ 在接收邮件的用户 PC 机中**必须运行 POP 客户程序**，而在用户所连接的 ISP 的邮件服务器中则运行 POP 服务器程序。

IMAP 协议

- ◆ **网际报文存取协议**IMAP (Internet Message Access Protocol) , 现在较新的是版本 4, 即 IMAP4。互联网建议标准, **IMAP 是一个联机协议**。
- ◆ 当用户 PC 机上的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时, 用户就可看到邮件的**首部**。若用户需要打开某个邮件, **则该邮件才传到用户的计算机上**。
- ◆ IMAP 最大的好处就是用户可以在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读和处理自己的邮件。IMAP 还允许收件人**只读取邮件中的某一个部分**。例如, 收到了一个带有视像附件 (此文件可能很大) 的邮件。为了节省时间, 可以先下载邮件的正文部分, 待以后有时间再读取或下载这个很长的附件。
- ◆ IMAP 的缺点是如果用户**没有将邮件复制到自己的 PC 上**, 则邮件**一直是存放在 IMAP 服务器上**。因此用户需要经常**与 IMAP 服务器建立连接**。

必须注意区别

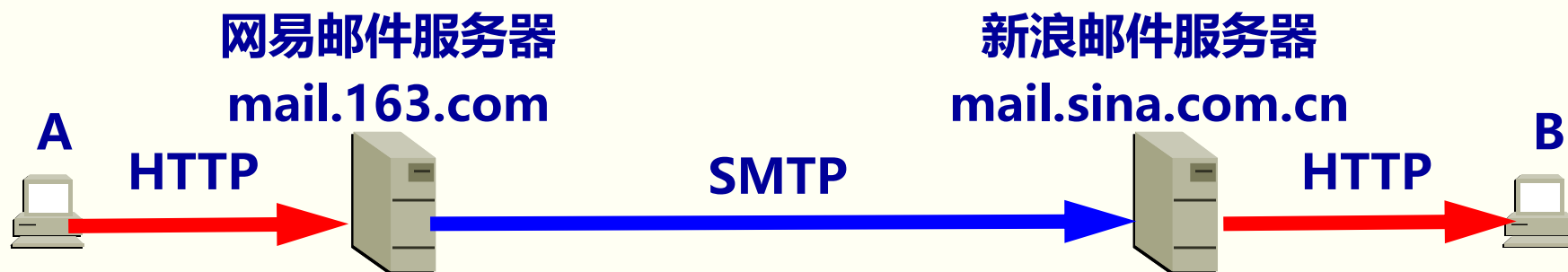
邮件读取协议 POP 或 IMAP 与邮件传送协议 SMTP的区别：

- 发信人的用户代理向源邮件服务器发送邮件，以及源邮件服务器向目的邮件服务器发送邮件，都是使用 SMTP 协议。
- POP 协议或 IMAP 协议是用户从目的邮件服务器上读取邮件所使用的协议。

6.5.5 基于万维网的电子邮件

- ◆ 电子邮件从 A 发送到网易邮件服务器使用 HTTP 协议。
- ◆ 两个邮件服务器之间的传送使用 SMTP。
- ◆ 邮件从新浪邮件服务器传送到 B 是使用 HTTP 协议。

万维网电子邮件的好处：只要能够找到上网的计算机，打开任何一种浏览器就可以非常方便地收发电子邮件。



6.5.6 通用互联网邮件扩充 MIME

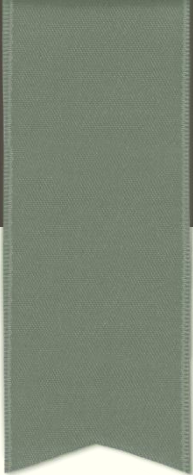
◆SMTP 有以下缺点：

- SMTP 不能传送可执行文件或其他的二进制对象。
- SMTP 限于传送 7 位的 ASCII 码。许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）就无法传送。
- SMTP 服务器会拒绝超过一定长度的邮件。
- 某些 SMTP 的实现并没有完全按照[RFC 821]的 SMTP 标准。

◆通用互联网邮件扩充 MIME 并没有改动 SMTP 或取代它。MIME 的意图是继续使用目前的 [RFC 822] 格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCII 码的编码规则。

MIME 和 SMTP 的关系





6.6 动态主机配置协议 DHCP

6.6 动态主机配置协议 DHCP**

◆**协议配置**：在协议软件中给这些参数赋值。一个软件协议在使用之前必须是已正确配置的。具体的配置信息有哪些则取决于协议栈。

◆连接互联网的计算机的协议软件需要配置的项目：

- (1) IP 地址；(2) 子网掩码；(3) 默认路由器的 IP 地址
- (4) 域名服务器的 IP 地址

◆**动态主机配置协议** DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)提供了**即插即用连网** (plug-and-play networking) 的机制。允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。

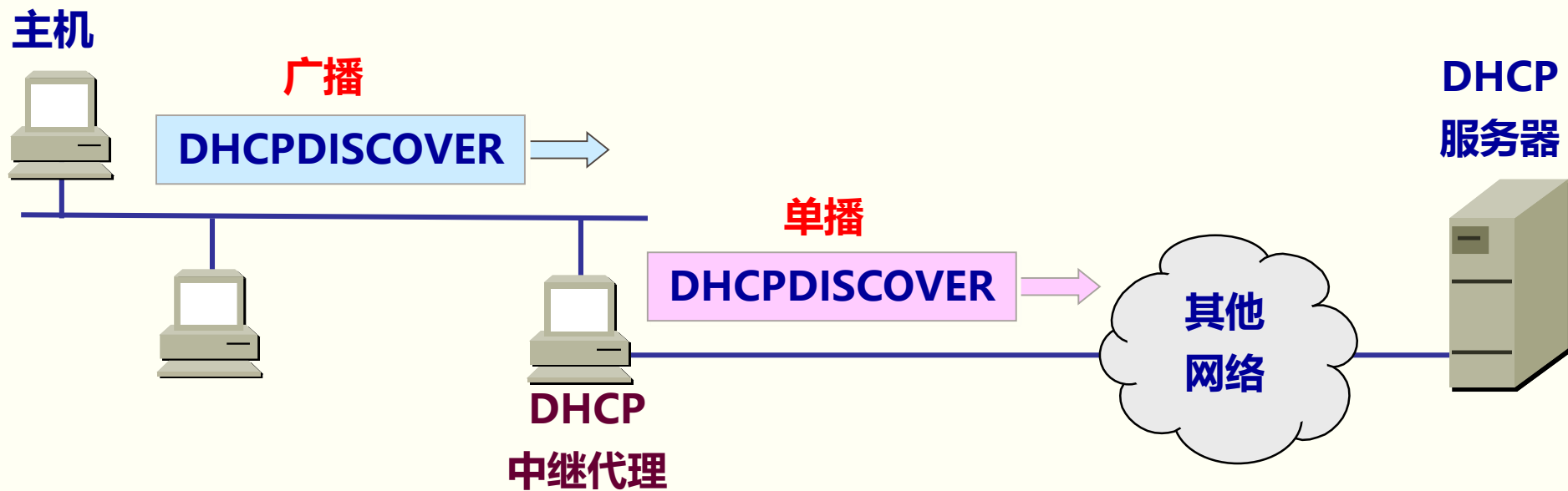
◆DHCP 配置过程：使用**客户服务器**方式。需要 IP 地址的主机在启动时就向 DHCP 服务器**广播发送发现报文** (DHCPDISCOVER)，这时该主机就成为 DHCP 客户。

DHCP 服务器先在其数据库中**查找该计算机的配置信息**。若**找到**，则**返回**找到的信息。若**找不到**，则从服务器的 **IP 地址池**(address pool)中取**一个地址**分配给该计算机。

DHCP 服务器的回答报文叫做**提供报文** (DHCPOFFER) 。

DHCP 中继代理(relay agent)

DHCP **中继代理**，它配置了 **DHCP 服务器的 IP 地址信息**。当 DHCP 中继代理收到主机发送的发现报文后，就以**单播方式**向 DHCP **服务器转发此报文**，并等待其回答。收到 DHCP 服务器回答的提供报文后，DHCP **中继代理**再将此提供报文发回给主机。



注意：DHCP 报文只是 UDP 用户数据报中的数据。

租用期 (lease period)

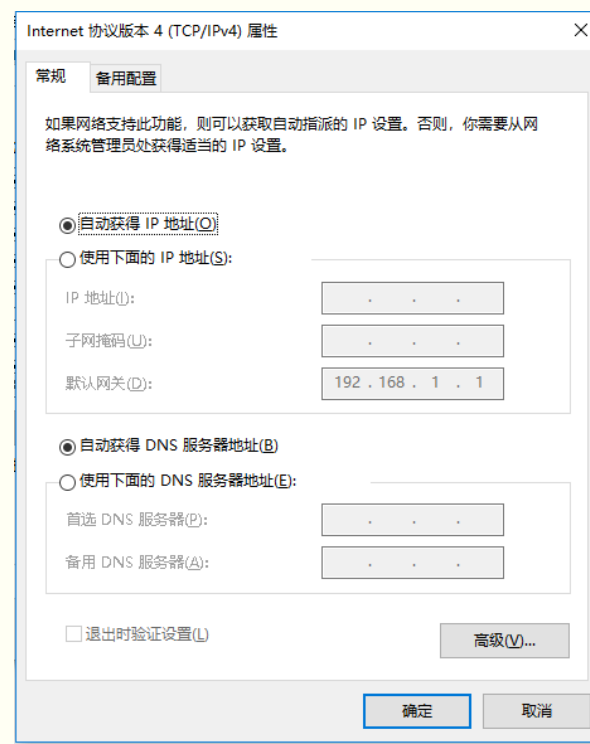
◆DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的**临时的**，因此 DHCP 客户只能在**一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址**。DHCP 协议称这段时间为**租用期**。

◆租用期的数值应由 **DHCP 服务器自己决定**。

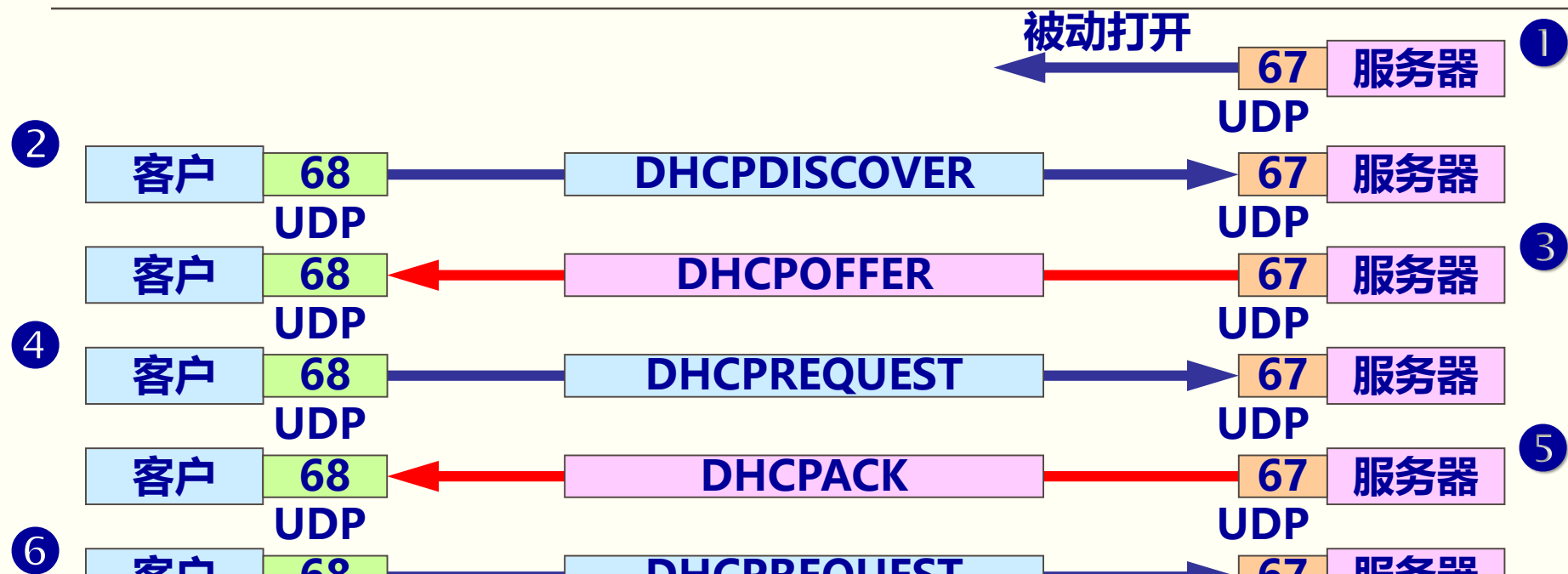
◆DHCP 客户也可在自己发送的报文中（例如，发现报文）提出对租用期的要求。

◆DHCP**客户**使用的**UDP端口是68**

◆DHCP**服务器**使用的**UDP端口是67**



DHCP 协议的工作过程***



①：DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文。

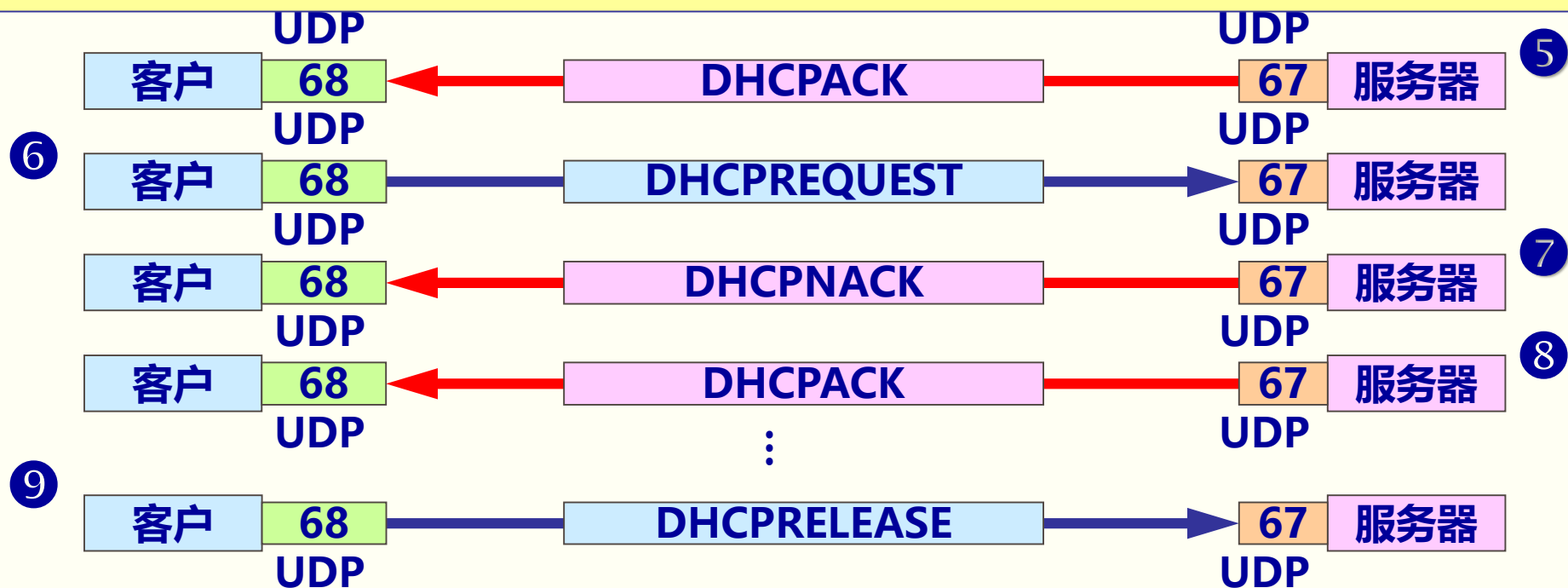
②：DHCP 客户从 UDP 端口 68发送 DHCP 发现报文。

③：凡收到 DHCP 发现报文的 DHCP 服务器都发出 DHCP 提供报文，因此 DHCP 客户可能收到多个 DHCP 提供报文。

④：DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务器发送 DHCP 请求报文。

DHCP 协议的工作过程

- ⑤：被选择的 DHCP 服务器发送确认报文DHCPACK，进入已绑定状态，并可开始使用得到的临时 IP 地址了。DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T_1 和 T_2 ，它们的超时时间分别是 $0.5T$ 和 $0.875T$ 。当超时时间到就要请求更新租用期。
- ⑥：租用期过了一半（ T_1 时间到），DHCP 发送请求报文 DHCPREQUEST 要求更新租用期。

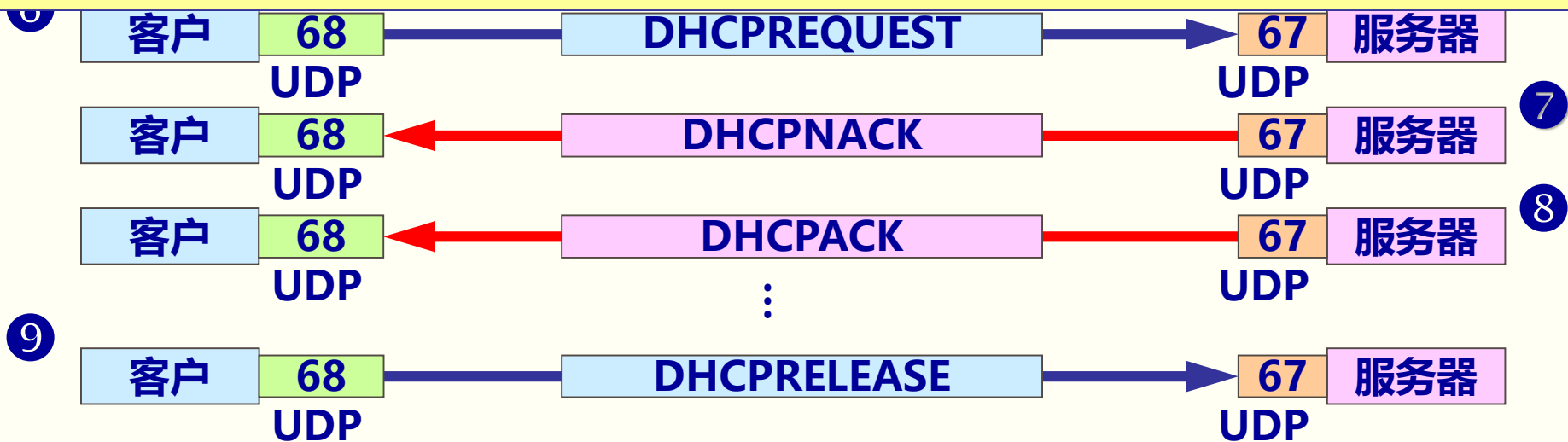


DHCP 协议的工作过程

⑦：DHCP 服务器若同意，则发回确认报文DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租期，重新设置计时器。

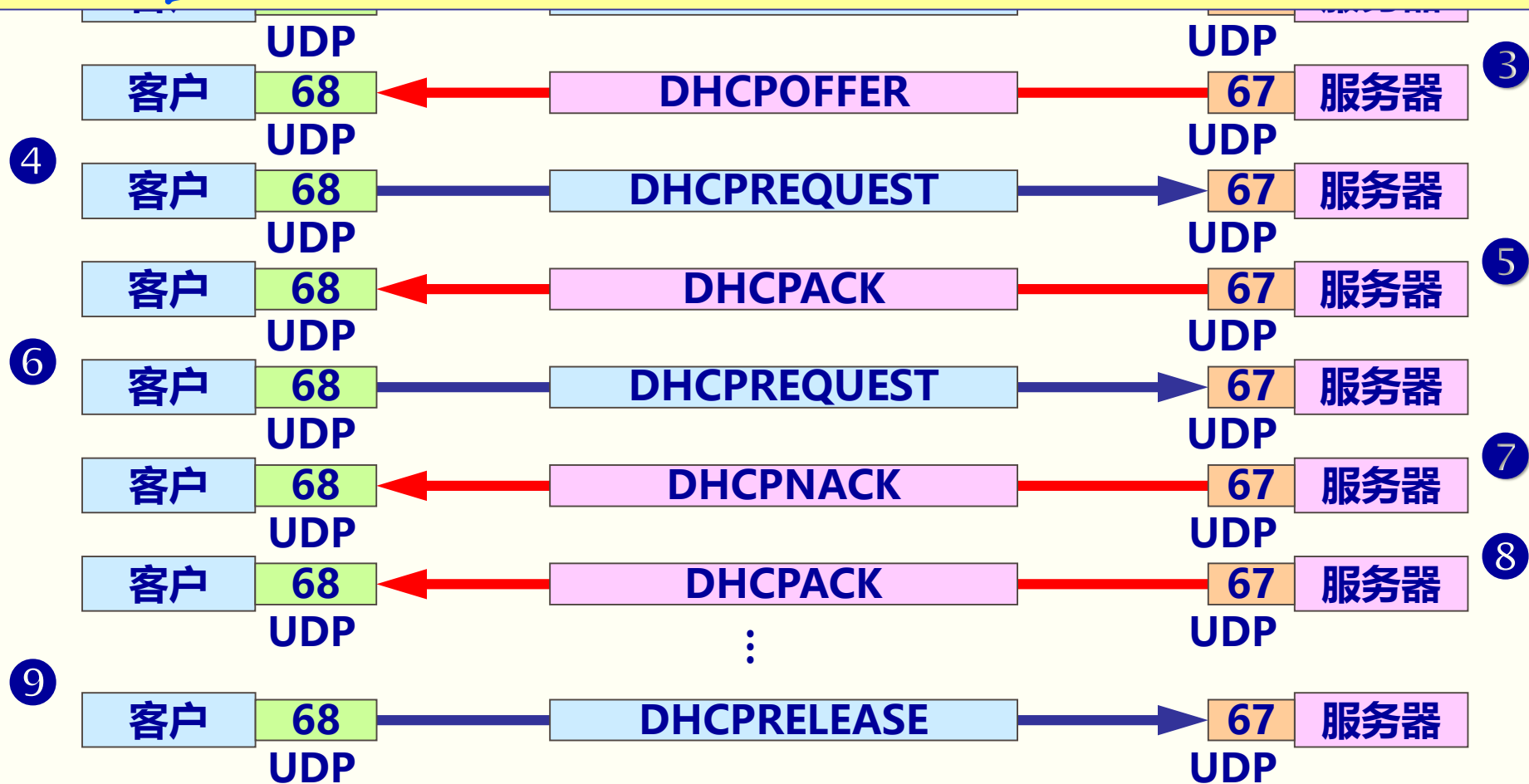
⑧：DHCP 服务器若不同意，则发回否认报文DHCPNACK。这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址，而必须重新申请 IP 地址（回到步骤 ②）。

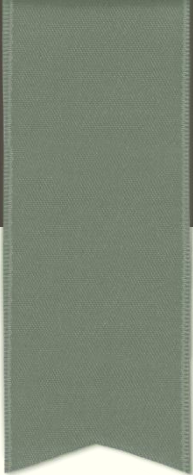
若DHCP服务器不响应步骤 ⑥ 的请求报文DHCPREQUEST，则在租用期过了 87.5% 时，DHCP 客户必须重新发送请求报文 DHCPREQUEST（重复步骤 ⑥），然后又继续后面的步骤。



DHCP 协议的工作过程

⑨：DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文 DHCPRELEASE 即可。

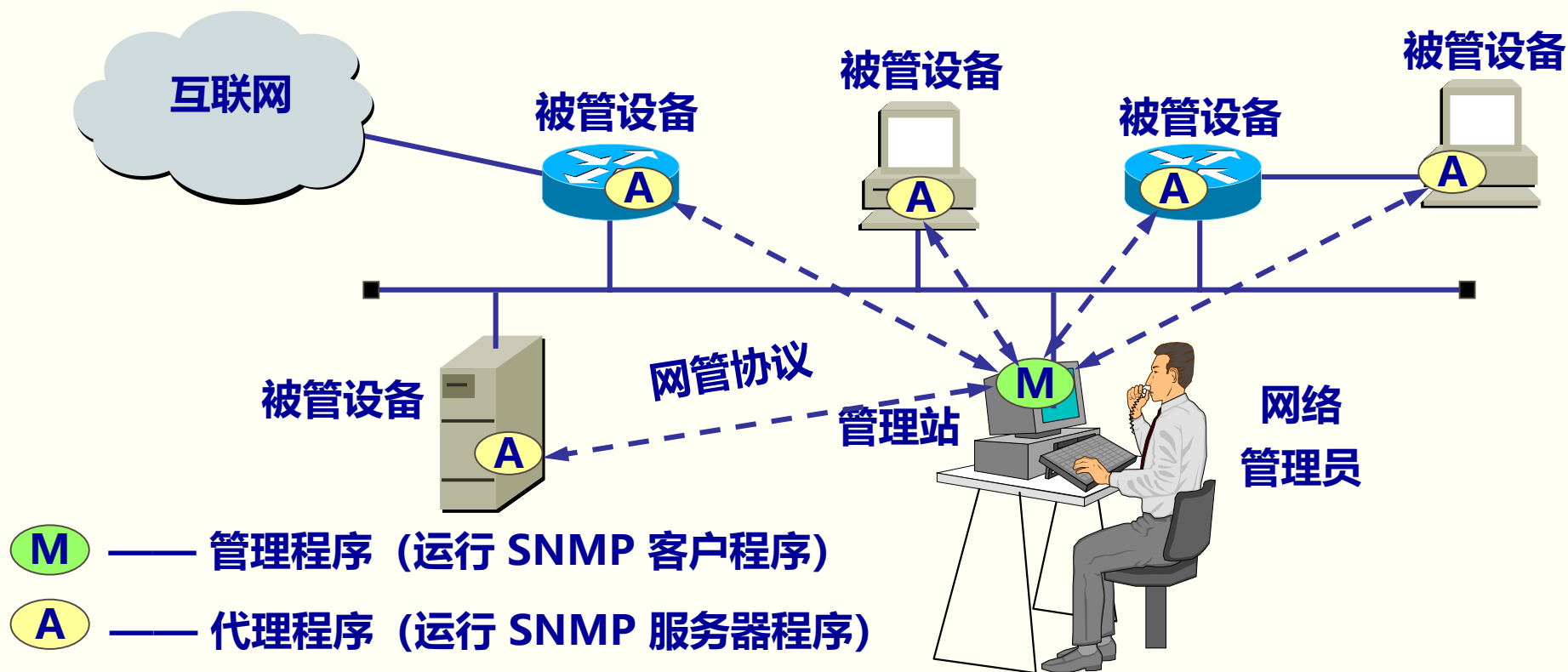




6.7 简单网络管理协议 SNMP

6.7.1 网络管理的基本概念

网络管理包括对硬件、软件和人力的使用、综合与协调，以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制，这样就能以合理的价格满足网络的一些需求，如实时运行性能，服务质量等。网络管理常简称为**网管**。



网络管理模型中的主要构件

- ◆ **管理者(manager)**: 管理站（硬件）或管理程序（软件）
- ◆ **代理 (agent)**: 在每一个被管设备中都要运行一个程序以便和管理站中的管理程序进行通信。这些运行着的程序叫做**网络管理代理程序**，或简称为**代理**。代理程序在管理程序的命令和控制下在被管设备上采取本地的行动。
- ◆ **网络管理协议**: 网管协议是管理程序和代理程序之间进行通信的规则。网络管理员利用网管协议通过管理站对网络中的被管设备进行**管理**。

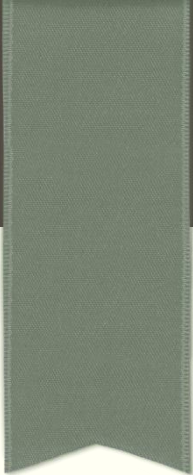
简单网络管理协议SNMP

- ◆简单网络管理协议SNMP包括**管理程序和代理程序**，**按客户服务器方式工作**。**管理程序运行 SNMP 客户程序**，向某个代理程序**发出请求**（或命令），**代理程序运行 SNMP 服务器程序**，**返回响应**（或执行某个动作）。
- ◆SNMP 的基本功能：包括监视网络性能、检测分析网络差错和配置网络设备。在网络正常工作时，SNMP 可实现统计、配置、和测试等功能。当网络出故障时，可实现各种差错检测和恢复功能。
- ◆管理进程和代理进程利用 SNMP 报文进行通信，而 SNMP 报文使用 UDP 来传送。
- ◆SNMP 使用**无连接的 UDP**。在运行代理程序的服务器端用**熟知端口 161**，运行管理程序的客户端则使用**熟知端口 162**。
- ◆较**新版本SNMPv3**，互联网标准，共有八个RFC文档【RFC3411~3418】

SNMP 网络管理组成

SNMP 的网络管理由三个部分组成：

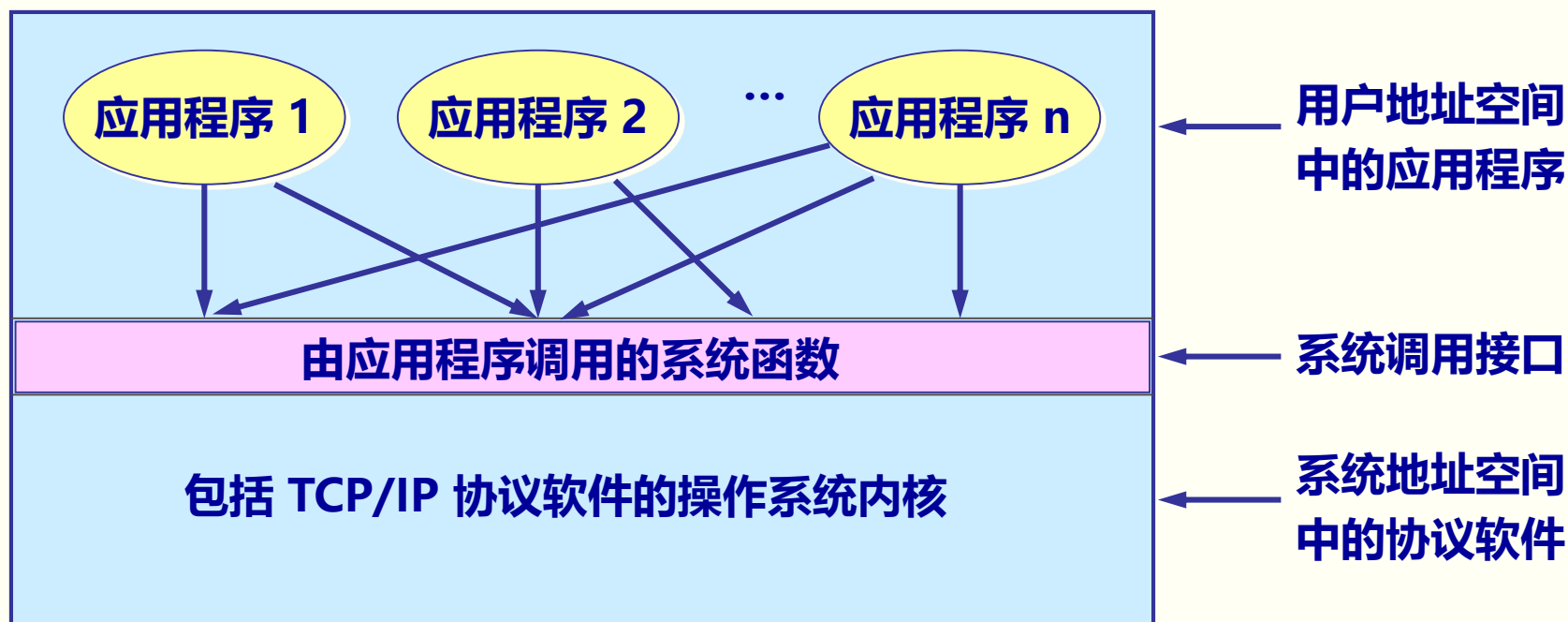
- **SNMP 本身**：SNMP 定义了管理站和代理之间所交换的分组格式。所交换的分组包含各代理中的对象（变量）名及其状态（值）。SNMP 负责读取和改变这些数值。
- **管理信息结构 SMI** (Structure of Management Information)：SMI 定义了命名对象和定义对象类型（包括范围和长度）的通用规则，以及把对象和对象的值进行编码的规则。
- **管理信息库 MIB** (Management Information Base)：MIB 在被管理的实体中创建了命名对象，并规定了其类型。



6.8 应用进程跨越网络的通信

6.8.1 系统调用和应用编程接口**

- ◆大多数操作系统使用**系统调用** (system call)的机制在应用程序和操作系统之间传递控制权。
- ◆对程序员来说，每一个系统调用和一般程序设计中的函数调用非常**相似**，只是系统调用是将控制权传递给了**操作系统**。



应用编程接口 API

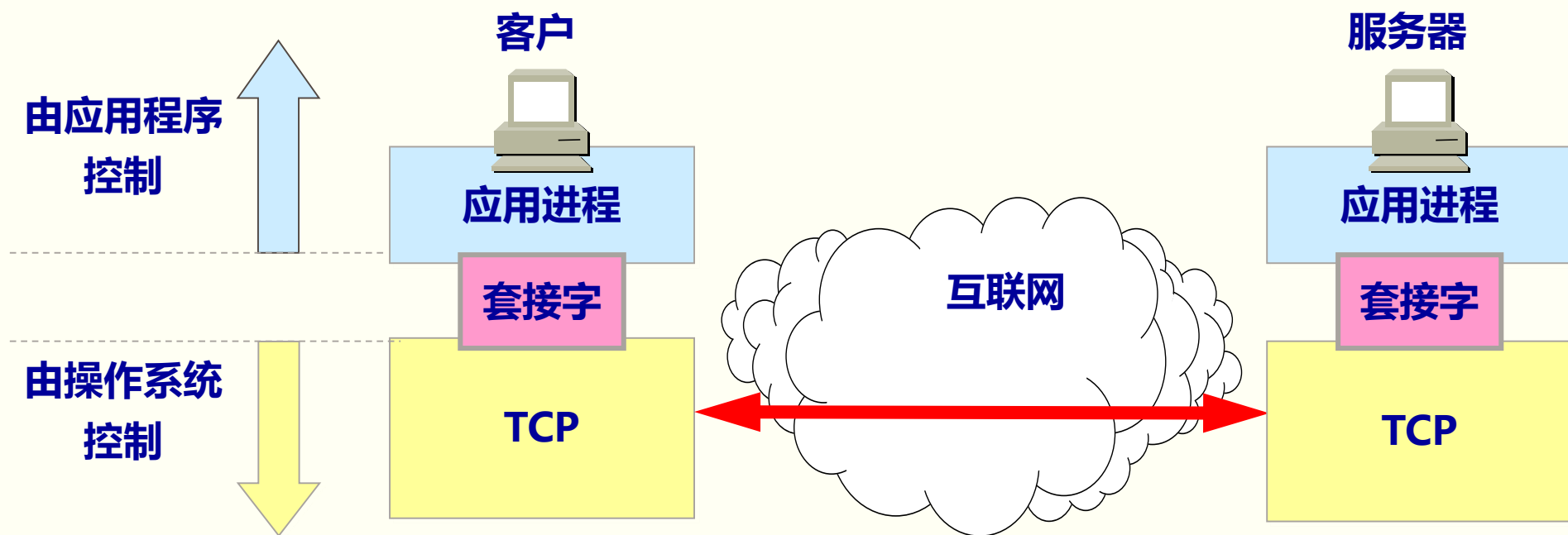
◆系统调用接口实际上就是应用进程的控制权和操作系统的控制权进行转换的一个接口，即应用编程接口 API (Application Programming Interface) :

- 当某个应用进程启动系统调用时，控制权就从应用进程传递给了系统调用接口。
- 此接口再将控制权传递给计算机的操作系统。操作系统将此调用转给某个内部过程，并执行所请求的操作。
- 内部过程一旦执行完毕，控制权就又通过系统调用接口返回给应用进程。

常用编程接口 API

- ◆ Berkeley UNIX 操作系统定义了一种 API，它又称为套接字接口 (socket interface)。
- ◆ 微软公司在其操作系统中采用了套接字接口 API，形成了一个稍有不同的 API，并称之为 Windows Socket。
- ◆ AT&T 为其 UNIX 系统 V 定义了一种 API，简称为 TLI (Transport Layer Interface)。

应用进程通过套接字接入到网络



套接字的作用：当应用进程需要使用网络进行通信时就发出系统调用，请求操作系统为其创建“套接字”，以便把网络通信所需要的系统资源分配给该应用进程。

操作系统为这些资源的总和用一个叫做套接字描述符的号码来表示，并把此号码返回给应用进程。应用进程所进行的网络操作都必须使用这个号码。

通信完毕后，应用进程通过一个关闭套接字的系统调用通知操作系统回收与该“号码”相关的所有资源。

调用 socket 创建套接字

操作系统

套接字描述符表
(每一个进程一个描述符)

0:		●	→
1:		●	→
2:		●	→
3:		●	→
4:		●	→
		⋮	

套接字的数据结构

协议族: PF_INET
服务: SOCK_STREAM
本地 IP 地址:
远地 IP 地址:
本地端口:
远地端口:
⋮

6.8.2 几种常用的系统调用

1. 连接建立阶段

- socket: 创建套接字
- bind (绑定) 来指明套接字的本地地址。
- listen (收听) 把套接字设置为被动方式, 以便随时接受客户的服务请求。UDP 服务器由于只提供无连接服务, 不使用 listen 系统调用。
- accept (接受), 以便把远地客户进程发来的连接请求提取出来。

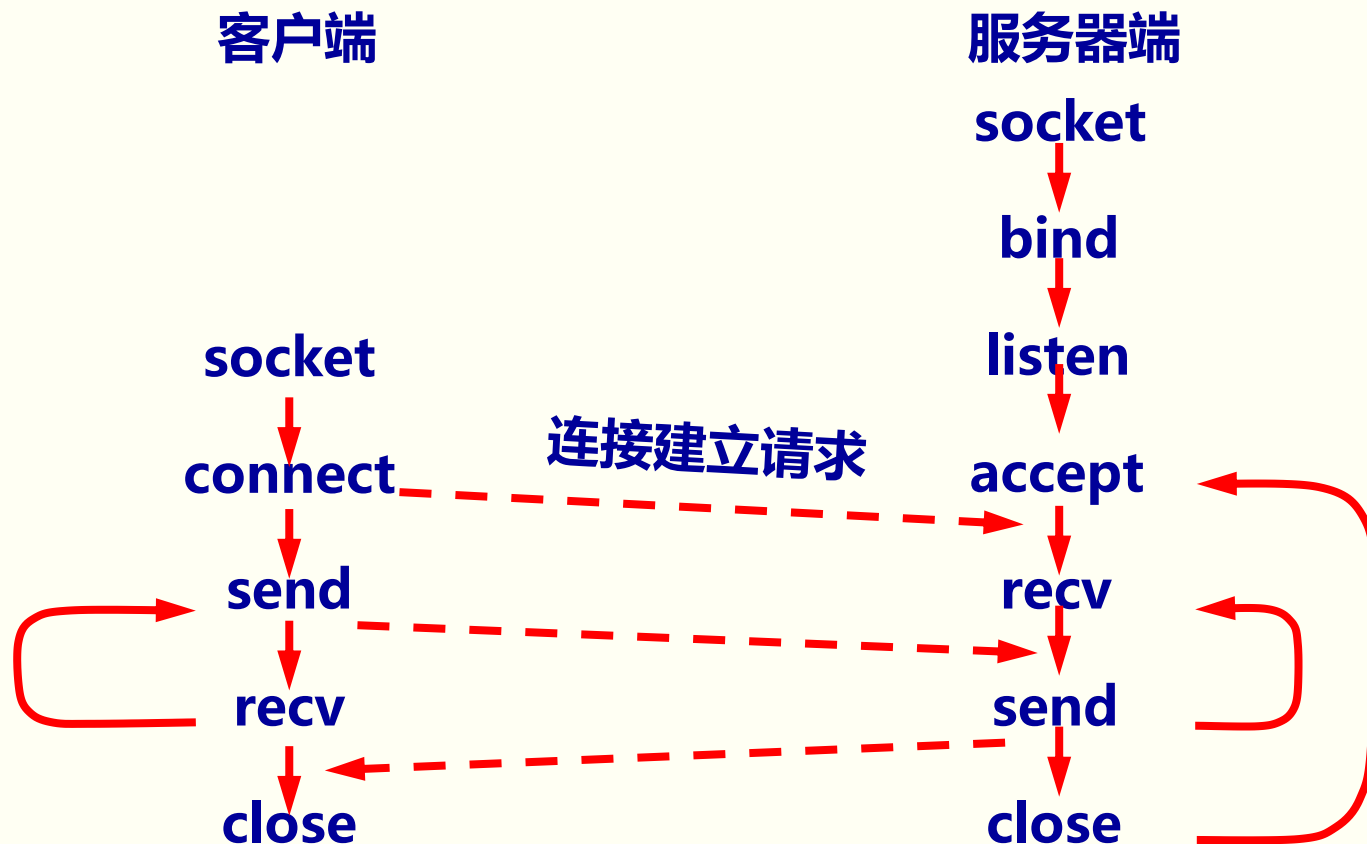
2. 数据传送阶段

- send 发送数据,
- recv 接收数据。

3. 连接释放阶段

- close 释放连接和撤销套接字。

系统调用使用顺序的例子



服务器代码示例

```
/*
 * 名称: Socket_Listen
 * 功能: 创建套接字并进行绑定
 * 入口参数: sev_port: 服务器监听端口号
 * 出口参数: 错误返回为-1
 */
int Socket_Listen(int sev_port)
{
    int sockfd;
    struct sockaddr_in server_addr;

    /* AF_INET 表示采用TCP/IP协议族 SOCK_STREAM 表示采用TCP协议 */
    sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if(sockfd < 0)
    {
        perror("socket error\n");
        return -1;
    }

    bzero(&server_addr, sizeof(server_addr));
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_port = htons(sev_port);
    server_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    //inet_pton(AF_INET, ip, &server_addr.sin_addr);

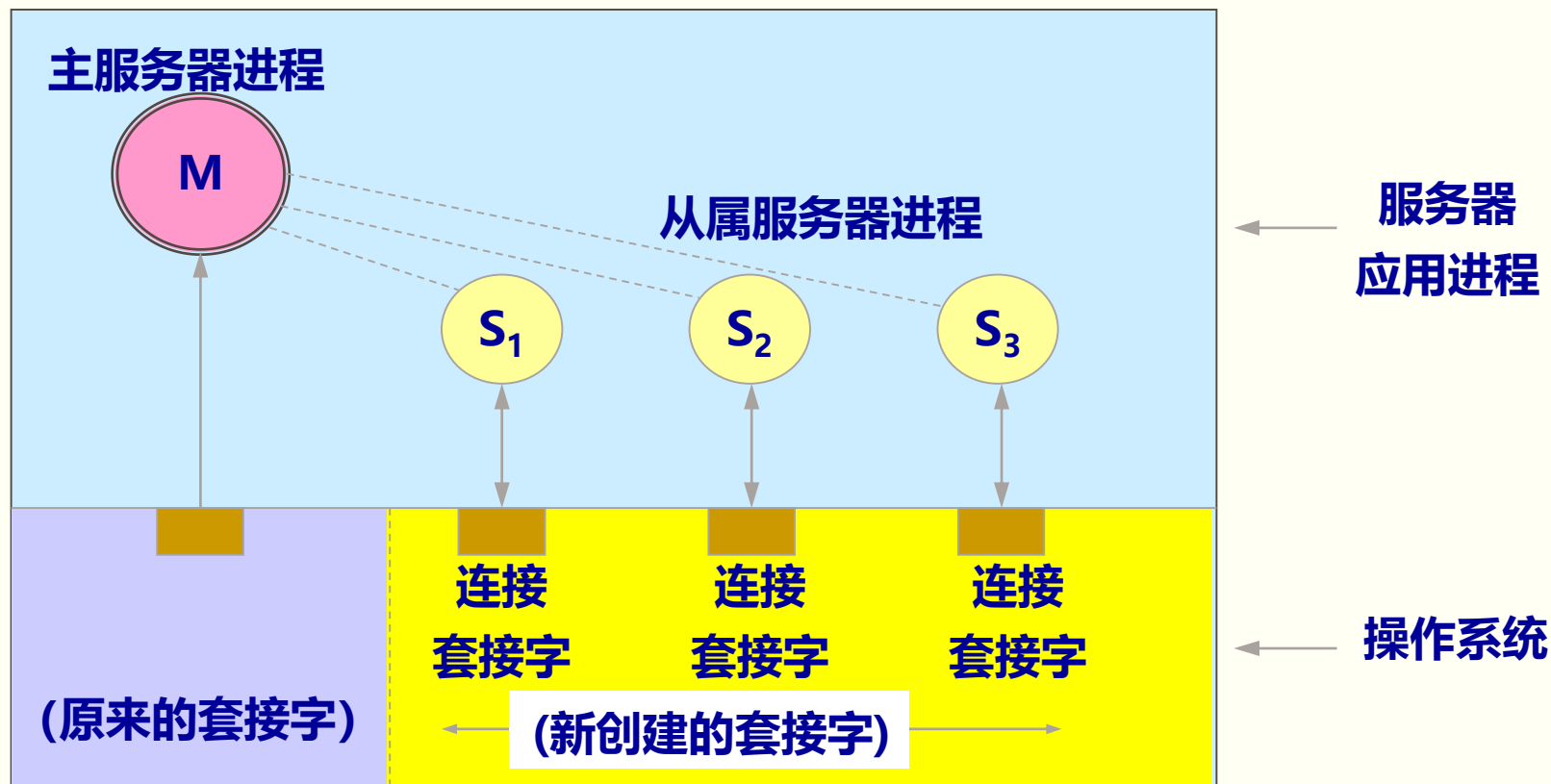
    /* 将socket绑定到某个IP和端口 (IP标识主机, 端口标识通信进程) */
    if(bind(sockfd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0)
    {
        perror("bind error\n");
        return -1;
    }

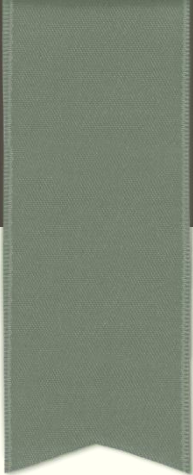
    //listen
    if(listen(sockfd, MAX_CLIENT) < 0)
    {
        perror("listen error\n");
        return -1;
    }

    return sockfd;
}
```

并发方式工作的服务器

调用 `accept` 要完成的动作较多。这是因为一个服务器必须能够同时处理多个连接。这样的服务器常称为并发方式 (concurrent) 工作的服务器。





6.9 P2P 应用

6.9.1 集中目录服务器 P2P: Napster

- ◆最早出现的 P2P 技术，可提供免费下载 MP3 音乐。
- ◆**Napster** 能够搜索音乐文件，能够提供检索功能。所有的音乐文件地址集中存放在一个 Napster 目录服务器中。使用者可很方便地下载需要的 MP3 文件。
- ◆用户要及时向 Napster 的目录服务器报告自己存有的音乐文件。当用户想下载某个 MP3 文件时，就向目录服务器发出询问。目录服务器检索出结果后向用户返回存放此文件的 PC 机的 IP 地址。Napster 的文件传输是分散的，但文件的定位则是**集中**的。
- ◆**这种集中式目录服务器的缺点就是可靠性差**。Napster 被判决属于“间接侵害版权”，因此在 2000 年 7 月底 Napster 网站就被迫关闭了。

6.9.2 全分布式结构的 P2P: Gnutella

- ◆Gnutella 是第二代 P2P 文件共享程序，采用**全分布方法**定位内容的P2P 文件共享应用程序。
- ◆Gnutella 与 Napster 最大的区别就是**不使用集中式的目录服务器**，而是使用**洪泛法**在大量 Gnutella 用户之间进行查询。
- ◆为了不使查询的通信量过大，Gnutella 设计了一种有限范围的洪泛查询。这样可以减少倾注到互联网的查询流量，但由于查询的范围受限，因而这也影响到查询定位的准确性。

6.9.2 全分布式结构的 P2P：电骡 eMule

- ◆电骡 eMule 使用**分散定位和分散传输技术**，把每一个文件划分为许多小文件块，并使用多源文件传输协议 MFTP 进行传送。因此用户可以同时从很多地方下载一个文件中的不同文件块。由于每一个文件块都很小，并且是并行下载，所以下载可以比较快地完成。
- ◆eMule 用户在下载文件的同时，也在上传文件，因此，互联网上成千上万的 eMule 用户在同时下载和上传一个个小的文件块。
- ◆eMule 使用了一些服务器。这些服务器并不是保存音频/视频文件，而是保存用户的有关信息，因而可以告诉用户从哪些地方可以下载到所需的文件。
- ◆eMule 使用了专门定义的文件夹，让用户存放可以和其他用户共享的文件。
- ◆eMule 的下载文件规则是鼓励用户向其他用户上传文件。用户上传文件越多，其下载文件的优先级就越高（因而下载就越快）。

使用 P2P 的比特洪流 BT

- ◆ BitTorrent 所有对等方集合称为一个**洪流** (torrent)，下载文件的数据单元为长度固定的**文件块** (chunk)。基础设施结点，叫做**追踪器** (tracker)。
- ◆ 当一个新的对等方 A 加入洪流时，追踪器就随机地从参与的对等方集合中选择若干个（例如，30 个），并把这些对等方的 IP 地址告诉 A。于是 A 就和这些对等方建立了 TCP 连接。所有与 A 建立了 TCP 连接的对等方为“**相邻对等方**” (neighboring peers)。
- ◆ A 使用**最稀有的优先** (rarest first) 的技术，首先向其相邻对等方请求对应的文件块。
- ◆ 凡当前以最高数据率向 A 传送文件块的某相邻对等方，A 就优先把所请求的文件块传送给该相邻对等方。

